

Kolejkowa heurystyka edukacyjna

Słownik pojęć	2
Modele kolejkowe	2
Kluczowe twierdzenia i własności	2
Procesy stochastyczne	2
Parametry i miary systemu	3
Kolejki z priorytetami	3
Lista zadań	3
Zadania heurystyczne (kolokwium 2025)	3
Zadania z kolokwiów (stare egzaminy)	4
System M/M/x, y	5
Diagram przejść między stanami	5
Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)	5
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	5
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	6
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$	6
Przykładowe obliczenia 1	6
Diagram przejść między stanami	6
Prawdopodobieństwa stanów	6
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	7
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	7
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$	7
Przykładowe obliczenia 2	7
Diagram przejść między stanami	7
Prawdopodobieństwa stanów	8
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	8
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	8
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$	8
System M/M/x, y - $E[T(n)]$	9
Diagram przejść między stanami	9
Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$	9
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$	9
Przykładowe obliczenia	9
Diagram przejść między stanami	9
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$	9
System M/G/1, ∞ - Pollaczek-Chinczyn	11
Wzór Pollaczka-Chinczyna na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞	11
Obliczenie średniego czasu oczekiwania zgłoszenia dla systemu M/M/1, ∞	12
System M/M/1, ∞ z priorytetami	13
Wzory na średni czas przebywania w systemie z priorytetami i wywłaszczaniem	13
Obliczenie średniego czasu przebywania w systemie	13
Porównanie z systemem z jednym strumieniem zgłoszeń	14
Wzory	15
System M/M/x/y	15
Różne wzory związane z procesami urodzin i śmierci	15
System M/G/1/ ∞	15
Systemy z priorytetami	15
Stare kolokwia	17
Wykłady	34
Część 1	34
Część 2	37
Część 3	40
Część 4	43

Słownik pojęć

Modele kolejkowe

Pojęcie	Opis	Slajdy
G/G/1	Ogólny czas między-zgłoszeniowy i obsługi, 1 serwer	s. 34
NS0 / M/M/1,1	Najprostszy system obsługi: 1 serwer, 1 miejsce łącznie	s. 34, s. 34, s. 35, s. 35, s. 35–s. 36, s. 37
M/M/1	1 serwer, nieskończona kolejka; strumień Poissona, czas obsługi wykładniczy	s. 37–s. 38, s. 38
M/M/1 ze zniechęcaniem	$\lambda_n = \alpha/(n+1)$; intensywność napływu zależy od stanu	s. 38, s. 38, s. 40–s. 40, s. 41
M/M/ ∞	Nieskończona liczba serwerów	s. 39, s. 39
M/M/m	m serwerów, nieskończona kolejka	s. 39
M/M/1,m	1 serwer, m miejsc łącznie w systemie	s. 39
M/M/m,m (Erlang)	m serwerów, bez kolejki — system czysto stratny	s. 39, s. 39
M/M/m,K	m serwerów, K miejsc łącznie w systemie	s. 39
M/G/1	Strumień Poissona, dowolny rozkład czasu obsługi, 1 serwer	s. 43–s. 44
GI/M/1	Dowolny czas między-zgłoszeniowy, czas obsługi wykładniczy, 1 serwer	s. 45–s. 45

Kluczowe twierdzenia i własności

Pojęcie	Opis	Slajdy
PASTA	Poissonowskie zgłoszenia widzą stany średnie czasowe: $\pi_n = P_n$	s. 40, s. 40–s. 40
Twierdzenie Burke’a	Strumień wyjściowy z M/M/1 jest procesem Poissona o intensywności λ	s. 40–s. 41
Równość Little’go	$L = \lambda \cdot W$ — ogólne prawo dla stabilnych systemów kolejkowych	s. 41–s. 41
Twierdzenie Bayesa	Używane do wyprowadzenia własności PASTA	s. 40, s. 40
Wzór Pollaczka-Chinczyna (P-K)	$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$ — średni czas oczekiwania w M/G/1	s. 43
Resztowy czas obsługi	$r = m_2/(2h)$; teoria odnowy (renewal theory)	s. 43–s. 43
Proces włożony (embedded)	Łańcuch dyskretny: w chwilach wyjść (M/G/1) lub wejść (GI/M/1)	s. 43–s. 43, s. 45–s. 45

Procesy stochastyczne

Pojęcie	Opis	Slajdy
Proces Poissona	$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$; superpozycja i dekompozycja strumieni	s. 36–s. 37
Rozkład wykładniczy	Własność bezpamięciowości; min niezależnych wykładniczych jest wykładniczy	s. 35–s. 35
Procesy urodzin i śmierci (BDP)	Ogólny wzór na prawdopodobieństwa stanów w równowadze	s. 38–s. 38

Łańcuchy Markowa — czas dyskretny (MCDT)	Macierz przejść $\mathbf{P}$; rozkład stacjonarny; równania bilansowe	s. 45, s. 45
Łańcuchy Markowa — czas ciągły (MCCT)	Generator $\mathbf{Q}$; układ równań różniczkowych na $P_{n(t)}$	s. 45–s. 46
Ergodyczność	Średnia czasowa = średnia po trajektoriach (ensemble average)	s. 34, s. 34
Stan ustalony / stacjonarny	$P_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{n(t)}$; zanika wpływ warunków początkowych	s. 35, s. 35, s. 37–s. 38

Parametry i miary systemu

Symbol	Opis	Slajdy
λ	Intensywność napływu zgłoszeń [s ⁻¹]	s. 34, s. 34
μ	Intensywność obsługi; $1/\mu$ = średni czas obsługi	s. 34
$\rho = \lambda/\mu$	Współczynnik obciążenia; warunek stabilności systemu: $\rho < 1$	s. 38
$A = \lambda/\mu$	Natężenie ruchu w erlangach; wejście do wzoru Erlanga-B	s. 39, s. 39
P_n	Prawdopodobieństwo stanu n w równowadze statystycznej	s. 37–s. 38
$P_0 = 1 - \rho$	Prawdopodobieństwo pustego systemu (M/M/1, M/G/1)	s. 38, s. 43
$L = \rho/(1 - \rho)$	Średni stan systemu M/M/1	s. 38
L_q	Średni stan kolejki; $L_q = L - \rho$	s. 41
$W = 1/(\mu - \lambda)$	Średni czas przebywania klienta w systemie M/M/1	s. 38
W_q	Średni czas oczekiwania klienta w kolejce; $W_q = W - 1/\mu$	s. 38, s. 43
$h = 1/\mu$	Średni czas obsługi (używany w M/G/1)	s. 43
$m_2 = E[Y^2]$	Drugi moment zwykły czasu obsługi — wejście do wzoru P-K	s. 43–s. 43
$B = E_m(A)$	Prawdopodobieństwo blokady (odrzućenia) — wzór Erlanga-B	s. 39
Okres zajętości (busy period)	$T_{BP} = 1/(\mu - \lambda)$ dla M/M/1	s. 19, s. 19

Kolejki z priorytetami

Pojęcie	Opis	Slajdy
Priorytety — ogólnie	P klas; FIFO w każdej klasie; jeden serwer M/G/1	s. 41
Non-preemptive (bez wywłaszczania)	Po zwolnieniu serwera obsługiwany klient z najwyższym priorytetem	s. 41, s. 41
Preemptive (z wywłaszczaniem)	Wyższy priorytet przerywa obsługę niższego; wymaga M/M/1	s. 42–s. 42
Wzór $W(p)$ — non-preemptive	$W(p) = \sum_q \lambda(q)m_2(q)/2 / \left(1 - \sum_{q \leq p-1} \rho(q)\right) \left(1 - \sum_{q \leq p} \rho(q)\right)$	s. 41
Wzór $T(p)$ — preemptive	$T(p) = W(p) + S(p); \quad S(p) = h(p) / \left(1 - \sum_{q \leq p-1} \rho(q)\right)$	s. 42

Lista zadań

Zadania heurystyczne (kolokwium 2025)

Zadanie	Temat
Zadanie 1	System M/M/x,y — prawdopodobieństwa stanów P_n, L, L_q, W, W_q
Zadanie 2	System M/M/x,y — średni czas przebywania w stanie $E[T(n)]$
Zadanie 3	System M/G/1,∞ — wzór Pollaczka-Chinczyna
Zadanie 4	System M/M/1,∞ z priorytetami (non-preemptive i preemptive)

Zadania z kolokwiów (stare egzaminy)

Kolokwium	Zadanie	Temat	Strony
Kol. 1	Zad. 1	Równość Little'go dla M/M/m,m; wzór Erlanga-B: $L = A(1 - B)$	s. 18
Kol. 1	Zad. 2	M/G/1 — wzór P-K dla rozkładu dwupunktowego, stałego i wykładniczego	s. 18
Kol. 1	Zad. 3	Okres zajętości w M/M/1: $T_{BP} = 1/(\mu - \lambda)$	s. 19
Kol. 1	Zad. 4	BDP ze stanem zależnym: $\lambda_n = (n + 2)\lambda$, $\mu_n = n\mu - P_n$ i warunek stabilności	s. 19–s. 20
Kol. 2	Zad. 1	M/M/1 z priorytetem preemptive — $T(1), T(2)$	s. 20
Kol. 2	Zad. 2	Średni czas przebywania w stanie 3 dla M/M/2,4 ze stanem zależnym	s. 21
Kol. 2	Zad. 3	M/G/1 — wzór P-K dla hiper-wykładniczego rozkładu czasu obsługi	s. 21–s. 22
Kol. 2	Zad. 4	M/M/3,4 — $P_n, L, L_q, W, W_q, \bar{\lambda}$ ze stanem zależnym	s. 22–s. 23
Kol. 3	Zad. 1	M/M/1 z priorytetem preemptive — $T(1), T(2)$	s. 23
Kol. 3	Zad. 2	M/M/3,6 — $P_n, L, L_q, W, W_q, \bar{\lambda}$	s. 24–s. 25
Kol. 3	Zad. 3	M/G/1 — wzór P-K dla hiper-wykładniczego rozkładu czasu obsługi	s. 24–s. 25
Kol. 3	Zad. 4	M/M/3,5 — $P_n, L, L_q, W, W_q, \bar{\lambda}$ ze stanem zależnym	s. 25–s. 26
Spr. 1	Zad. 1	M/M/1 z priorytetami non-preemptive i preemptive — $T(1), T(2)$	s. 27–s. 27
Spr. 1	Zad. 2	M/G/1 — wzór P-K; parametry h, ρ, m_2 dla różnych rozkładów	s. 28–s. 28
Spr. 1	Zad. 3a	M/M/3,3 — P_n, L, L_q, W, W_q	s. 29–s. 29
Spr. 1	Zad. 3b	M/M/2,4 — P_n, L, L_q, W, W_q	s. 30–s. 30
Spr. 1	Zad. 3c	M/M/4,5 — P_n, L, L_q, W, W_q	s. 31
Spr. 1	Zad. 4 (a)	M/G/1 — wzór P-K dla hiper-wykładniczego rozkładu czasu obsługi	s. 31–s. 32
Spr. 1	Zad. 4 (b)	M/M/1 z priorytetami non-preemptive i preemptive — $T(1), T(2)$	s. 32–s. 33

I teraz możemy obliczyć W_q :

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1}\right) + \left(\frac{\lambda_0\lambda_1}{\mu_1\mu_2}\right) + \dots + \left(\frac{\lambda_0\lambda_1\dots\lambda_{y-1}}{\mu_1\mu_2\dots\mu_y}\right)}$$

$$P_n = \frac{\lambda_0\lambda_1\dots\lambda_{n-1}}{\mu_1\mu_2\dots\mu_n}P_0$$

$$L_q = 1P_{x+1} + 2P_{x+2} + \dots + (y-x+1)P_y$$

$$\bar{\lambda} = \lambda_0P_0 + \lambda_1P_1 + \lambda_2P_2 + \dots + \lambda_{y-1}P_{y-1}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

$$W = W_q + \frac{1}{b}, L = \bar{\lambda}W$$

Przykładowe obliczenia 1

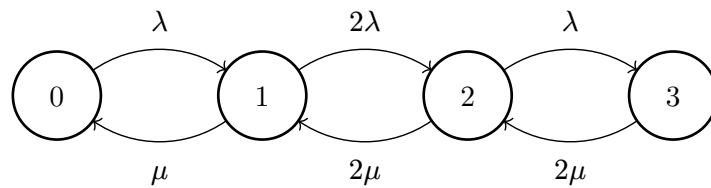
2 serwery, 1 miejsce w kolejce, razem 3 miejsca w systemie $x = 2, y = 3, a = 2, b = 1$

$$\lambda_n = \lambda, n = 0, 2; \lambda_n = 2\lambda, n = 1$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 2)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 2)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 2)\mu = 2\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu}P_0 = \rho P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = 1P_{2+1} = P_3 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$\bar{\lambda} = P_0(\lambda + 2\lambda\rho + \lambda\rho^2) = P_0\lambda(1 + 2\rho + \rho^2)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$

$$\rho = \frac{2}{1} = 2$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) + \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} + \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}} = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3} = \frac{1}{1 + 2 + 4 + \frac{1}{2} * 8} = \frac{1}{7 + 4} = \frac{1}{11}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 = \rho P_0 = \frac{2}{11}$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} P_0 = \rho^2 P_0 = \frac{4}{11}$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu} P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0 = \frac{1}{2} * 8 * \frac{1}{11} = \frac{4}{11}$$

$$L_q = 1P_3 = \frac{4}{11}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2 = 2 * \frac{1}{11} + 2 * 2 * \frac{2}{11} + 2 * \frac{4}{11} = \frac{18}{11}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{4}{11} * \frac{11}{18} = \frac{2}{9}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{2}{9} + 1 = \frac{11}{9}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{18}{11} * \frac{11}{9} = 2$$

Przykładowe obliczenia 2

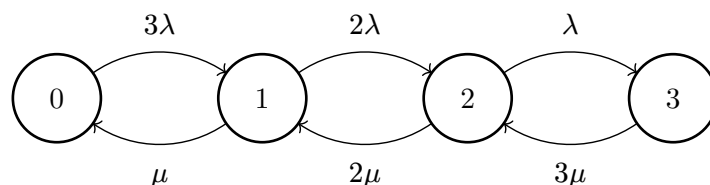
3 serwery, 3 miejsca w systemie, brak miejsc w kolejce $x = 3, y = 3, a = 1, b = 1$

$$\lambda_n = (3 - n)\lambda, n = 0, 1, 2$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = 3\lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 3)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 3)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 3)\mu = 3\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = 3\frac{\lambda}{\mu}P_0 = 3\rho P_0$$

$$P_2 = \frac{3\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = 3\rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{3\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 3\mu}P_0 = \rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

Kolejka nie istnieje, ale liczymy zgodnie z heurystyką

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3\lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = 0$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{1}{\mu}\bar{\lambda} = 3\rho P_0 + 2\rho P_1 + \rho P_3$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$

$$\rho = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3 + 3 + 1} = \frac{1}{8}$$

$$P_1 = 3\rho P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_2 = 3\rho^2 P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_3 = \rho^3 P_0 = \frac{1}{8}$$

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3 * \frac{1}{8} + 2 * \frac{3}{8} + 1 * \frac{3}{8} = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$$

$$W_q = 0$$

$$W = \frac{1}{\mu} = 1, L = \bar{\lambda}W = \frac{3}{2}$$

System M/M/x,y - $E[T(n)]$

Rozważmy system M/M/x,y (x serwerów plus (y-x) miejsc w kolejce, razem y miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

λ_n dla $n = 0, 1, \dots, y = \dots$

1. Narysować diagram przejść tego systemu.
2. Podać wzory (zgodnie ze slajdem nr 10, druga część wykładów) na średni czas przebywania systemu w stanach, czyli $E[T(n)]$
3. Obliczyć wartości $E[T(n)]$ dla powyższych stanów dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$.

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$

Diagram rysujemy zgodnie z heurystyką z zadania 1.

Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}$$

Dla $T(0)$ pomijamy μ_0 (nie ma obsługi, bo nie ma klientów), a dla $T(y)$ pomijamy λ_y (nie ma napływu, bo system jest pełny).

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0}$$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, n = 1, 2, \dots, y - 1$$

$$E[T(y)] = \frac{1}{\mu_y}$$

Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$

Podstawiamy $\lambda = a$ i $\mu = b$ do wzorów z poprzedniej sekcji.

Przykładowe obliczenia

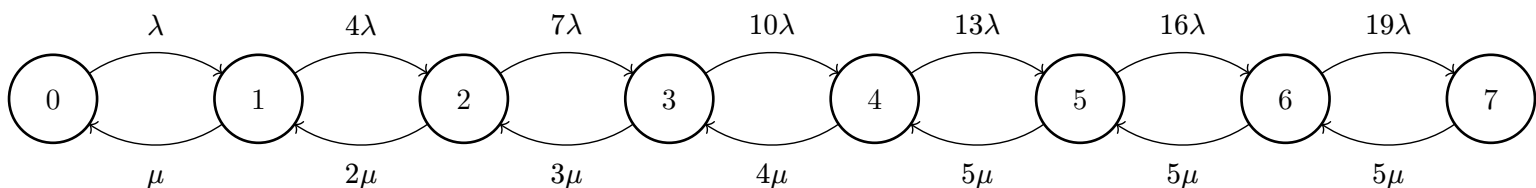
5 serwerów plus 2 miejsca w kolejce, razem 7 miejsc w systemie, $x = 5, y = 7, a = 1, b = 3$.

$$\lambda_n = (3n + 1)\lambda, n = 0, 1, \dots, 6$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 4\lambda, \lambda_2 = 7\lambda, \lambda_3 = 10\lambda, \lambda_4 = 13\lambda, \lambda_5 = 16\lambda, \lambda_6 = 19\lambda$$

$$\mu_1 = \mu, \mu_2 = 2\mu, \mu_3 = 3\mu, \mu_4 = 4\mu, \mu_5 = 5\mu, \mu_6 = 5\mu, \mu_7 = 5\mu$$



Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0} = \frac{1}{\lambda} = 1$$

$$E[T(1)] = \frac{1}{\lambda_1 + \mu_1} = \frac{1}{4\lambda + \mu} = \frac{1}{4 + 3} = \frac{1}{7}$$

$$E[T(2)] = \frac{1}{\lambda_2 + \mu_2} = \frac{1}{7\lambda + 2\mu} = \frac{1}{7 + 6} = \frac{1}{13}$$

$$E[T(3)] = \frac{1}{\lambda_3 + \mu_3} = \frac{1}{10\lambda + 3\mu} = \frac{1}{10 + 9} = \frac{1}{19}$$

$$E[T(4)] = \frac{1}{\lambda_4 + \mu_4} = \frac{1}{13\lambda + 4\mu} = \frac{1}{13 + 12} = \frac{1}{25}$$

$$E[T(5)] = \frac{1}{\lambda_5 + \mu_5} = \frac{1}{16\lambda + 5\mu} = \frac{1}{16 + 15} = \frac{1}{31}$$

$$E[T(6)] = \frac{1}{\lambda_6 + \mu_6} = \frac{1}{19\lambda + 5\mu} = \frac{1}{19 + 15} = \frac{1}{34}$$

$$E[T(7)] = \frac{1}{\mu_7} = \frac{1}{5\mu} = \frac{1}{15}$$

System M/G/1, ∞ - Pollaczek-Chinczyn

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞ (p. slajd nr 7, czwarta część wykładów) dla czasu obsługi zdefiniowanego za pomocą następującej zmiennej losowej:

$$Y = p_1 Y_1 + p_2 Y_2 + p_3 Y_3$$

gdzie Y_1, Y_2, Y_3 są niezależnymi zmiennymi losowymi. Pierwsza z nich ma rozkład wykładniczy z parametrem μ_1 , a druga i trzecia mają rozkład jednopunktowy z parametrami odpowiednio h_2 i h_3 .

(Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p_1 wyznaczony przez rozkład ciągłej zmiennej losowej Y_1 , z prawdopodobieństwem p_2 przez stałą zmienną losową $Y_2 = h_2$ oraz z prawdopodobieństwem p_3 przez stałą zmienną losową $Y_3 = h_3$.)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda * h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów:

$$\lambda = \frac{1}{2}, \mu_1 = 2, h_2 = 1, h_3 = 2, p_1 = \frac{1}{2}, p_2 = p_3 = \frac{1}{4}$$

Na koniec proszę obliczyć średni czas oczekiwania zgłoszeń dla systemu M/M/1, ∞ (p. slajd nr 6, druga część wykładów) dla intensywności napływu zgłoszeń $\lambda = \frac{1}{2}$ oraz intensywności obsługi zgłoszenia $\mu = \frac{1}{h}$, gdzie $h = E[Y]$ obliczone dla powyższych parametrów (czas obsługi zgłoszenia jest wykładniczy z parametrem μ).

Proszę porównać tę wartość z wartością uzyskaną ze wzoru P-C i skomentować ich wzajemną relację.

Wskazówka: Aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba znaleźć wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły tego czasu $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że:

- *zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma wartość oczekiwaną $\frac{1}{\alpha}$, a jej drugi moment zwykły wynosi $\frac{2}{\alpha^2}$*
- $E[Y] = p_1 E[Y_1] + p_2 E[Y_2] + p_3 E[Y_3]$
- $E[Y^2] = p_1 E[Y_1^2] + p_2 E[Y_2^2] + p_3 E[Y_3^2]$

Wzór Pollaczka-Chinczyna na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \frac{m_2}{2h}$$

gdzie $\rho = \lambda h$

$$h = E[Y] = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$$

$$h = E[Y] = \int_{t=0}^{\infty} t f(t) dt$$

Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma wartość oczekiwaną $\frac{1}{\alpha}$.

$$h_1 = E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{2}$$

Pozostałe zmienne losowe mają rozkład jednopunktowy, więc ich wartość oczekiwana jest równa wartości tego punktu:

$$h_2 = E[Y_2] = 1$$

$$h_3 = E[Y_3] = 2$$

$$m_2 = E[Y^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n$$

$$m_2 = E[Y^2] = \int_{t=0}^{\infty} t^2 f(t) dt$$

Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma drugi moment zwykły równy $\frac{2}{\alpha^2}$.

$$m_2^1 = E[Y_1^2] = \frac{2}{\mu_1^2} = \frac{1}{2}$$

Pozostałe zmienne losowe mają rozkład jednopunktowy, więc ich drugi moment zwykły jest równy kwadratowi wartości tego punktu:

$$m_2^2 = E[Y_2^2] = 1^2 = 1$$

$$m_2^3 = E[Y_3^2] = 2^2 = 4$$

Zgodnie ze wskazówką:

$$h = E[Y] = p_1 h_1 + p_2 h_2 + p_3 h_3 = p_1 E[Y_1] + p_2 E[Y_2] + p_3 E[Y_3] = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{4} * 1 + \frac{1}{4} * 2 = 1$$

$$m_2 = E[Y^2] = p_1 m_2^1 + p_2 m_2^2 + p_3 m_2^3 = p_1 E[Y_1^2] + p_2 E[Y_2^2] + p_3 E[Y_3^2] = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{4} * 1 + \frac{1}{4} * 4 = \frac{3}{2}$$

Obliczenie średniego czasu oczekiwania zgłoszenia dla systemu M/M/1, ∞

$$\rho = \lambda * h = \frac{1}{2}$$

$$W = \frac{\rho}{1 - \rho} \frac{m_2}{2h} = \frac{\frac{1}{2}}{2 * 1} = \frac{3}{4}$$

System M/M/1, ∞ z priorytetami

Rozważmy priorytetowy system kolejkowy M/M/1, ∞ z trzema ($P = 3$) Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 (priorytet $p = 1$), λ_2 (priorytet $p = 2$) i λ_3 (priorytet $p = 3$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, μ_1 , μ_2 i μ_3 .

Proszę podać wzory (p. slajd nr 24, trzecia część wykładów) na średni czas przebywania w systemie T_1 , T_2 , T_3 dla zgłoszeń ze wszystkich strumieni oraz priorytetu z wywłaszczaniem (preemptive) — w sumie trzy wzory.

Proszę obliczyć wartości tych średnich dla parametrów: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{4}$, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 1$.

Na koniec proszę porównać te wartości (wraz z komentarzem) ze średnim czasem przebywania zgłoszenia w systemie M/M/1, ∞ z jednym strumieniem zgłoszeń o parametrach $\lambda = \frac{3}{4}$, $\mu = 1$ (p. slajd nr 6, druga część wykładów).

Wskazówka: Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ ma wartość oczekiwaną równą $\frac{1}{\mu}$ oraz drugi moment równy $\frac{2}{\mu^2}$ (p. część 1 wykładu i ćwiczenia 1).

Wzory na średni czas przebywania w systemie z priorytetami i wywłaszczaniem

$$T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q))} + h(p) \right)$$

gdzie p to priorytet, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$

$$T(1) = \frac{1}{1 - 0} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \right) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1)$$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \rho(1)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right)$$

$$T(3) = \frac{1}{1 - \rho(1) - \rho(2)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2) + \lambda(3)m_2(3)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2) - \rho(3))} + h(3) \right)$$

Obliczenie średniego czasu przebywania w systemie

$$\lambda(1) = \lambda(2) = \lambda(3) = \frac{1}{4}$$

$$\mu(1) = \mu(2) = \mu(3) = 1$$

Zgodnie ze wskazówką:

$$h(1) = h(2) = h(3) = \frac{1}{\mu(1)} = 1$$

$$m_2(1) = m_2(2) = m_2(3) = \frac{2}{\mu(1)^2} = 2$$

$$\rho(1) = \rho(2) = \rho(3) = \lambda(1)h(1) = \frac{1}{4}$$

$$\lambda(1)m_2(1) = \lambda(2)m_2(2) = \lambda(3)m_2(3) = \frac{1}{2}$$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2}}{2 * \frac{3}{4}} + 1 = \frac{4}{3}$$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 * (1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = \frac{1}{\frac{3}{4}} \left(\frac{1}{2 * \frac{1}{2}} + 1 \right) = \frac{8}{3}$$

$$T(3) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 * (1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = 2(3 + 1) = 8$$

Porównanie z systemem z jednym strumieniem zgłoszeń

$$\lambda = \frac{3}{4}, \mu = 1$$

$$W = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = 4$$

Wzory

System M/M/x/y

- Prawdopodobieństwa kolejnych stanów: $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \dots \mu_n} P_0 = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}$ $P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0$, $P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0$ w szczególności $P_0 = P_0$, $P_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0$, itd.
- Jak wyliczyć P_0 : $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$ Wszystkie P_n zawierają w sobie P_0 , więc po ich zsumowaniu wychodzi proste równanie, z którego można wyznaczyć P_0 .
- Wzór Little'go: $L = \bar{\lambda} \times W$ gdzie L - średni stan systemu, $\bar{\lambda}$ - średnia intensywność napływu zaakceptowanych zgłoszeń, W - średni czas przebywania w systemie. Można stosować też do kolejki, wtedy L_q oznacza średni stan kolejki, a W_q jest średnim czasem przebywania w kolejce, $\bar{\lambda}$ pozostaje bez zmian.
- Średni stan systemu: $L = \sum_{n=0}^N n P_n$ gdzie N oznacza ostatni stan.
- Średni stan kolejki: $L_q = \sum_{n=m}^N (n - m + 1) P_n$ gdzie m oznacza pierwszy stan należący do kolejki, a N oznacza ostatni stan.
- Średnia intensywność napływu zgłoszeń: $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n P_n$ N oznacza ostatni stan. Wzór działa zarówno dla całego systemu jak i dla samej kolejki.
- Średni stan kolejki gdy mamy średni stan systemu: $L_q = L - \rho$ gdzie $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.
- Średni czas oczekiwania w kolejce, gdy mamy średni czas przebywania w systemie: $W_q = W - \frac{1}{\mu}$

Różne wzory związane z procesami urodzin i śmierci

- Średni czas przebywania w stanie: $E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}$ W przypadku $T(0)$ pomija się μ_n , bo μ_0 nie istnieje, a w przypadku $T(N)$ pomija się λ_N , bo λ_N nie istnieje.
- Kolejka ze zniechęcaniem klientów: $\lambda_n = \frac{\lambda}{n+1}$ w szczególności $\lambda_0 = \lambda$, $\lambda_1 = \frac{\lambda}{2}$, $\lambda_3 = \frac{\lambda}{3}$ itd.
- Prawdopodobieństwo blokady zgłoszenia w systemie M/M/m/m: Postać standardowa (wzór Erlanga): $B = E_m(A) = \frac{\frac{A^m}{m!}}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}$ gdzie $A = \frac{\lambda}{\mu}$.
Postać rekurencyjna: $E_0(A) = 1$, $E_m(A) = \frac{A E_{m-1}(A)}{m + A E_{m-1}(A)}$ gdzie $A = \frac{\lambda}{\mu}$.
- Wzór Little'go dla blokady: $L = A(1 - B)$

System M/G/1/∞

- Średni resztowy czas obsługi: $E[R] = \frac{m_2}{2h}$ gdzie h - średni czas obsługi, m_2 - drugi moment zwykły.
- Średni czas obsługi (rozkład dyskretny): $h = E[X] = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$
- Średni czas obsługi (rozkład ciągły): $h = E[X] = \int_{t=0}^{\infty} t f(t) dt$ gdzie $f(t)$ - funkcja gęstości prawdopodobieństwa.
- Drugi moment zwykły (rozkład dyskretny): $m_2 = E[X^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n$
- Drugi moment zwykły (rozkład ciągły): $m_2 = E[X^2] = \int_{t=0}^{\infty} t^2 f(t) dt$ gdzie $f(t)$ - funkcja gęstości prawdopodobieństwa.
- Wzór Pollaczka-Chinczyna (na średni czas przebywania w kolejce): $W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$ gdzie $\rho = \lambda h$.
- Równość Little'go przypomnienie: $L_q = \bar{\lambda} \times W_q$

Systemy z priorytetami

- Kolejka bez wywłaszczania:

Średni czas oczekiwania w kolejce dla klasy p: $W_q(p) = \frac{\sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q))(1 - \sum_{q=1}^P \rho(q))}$ gdzie p - priorytet, dla którego liczymy czas, P - maksymalny priorytet, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$, m_2 - drugi moment zwykły. Dla kolejek $\frac{M}{x}$, y zachodzi $h(p) = \frac{1}{\mu(p)}$.

Średni czas przebywania w systemie dla klasy p: $T(p) = W_q(p) + h(p)$

- Kolejka z wywłaszczaniem:

Średni czas przebywania w systemie dla klasy p : $T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q))} + h(p) \right)$ gdzie p – priorytet, dla którego liczymy czas, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$, m_2 – drugi moment zwykły. Dla kolejek $\frac{M}{x}, y$ zachodzi $h(p) = \frac{1}{\mu(p)}$.

Średni czas oczekiwania w kolejce dla klasy p : $V(p) = T(p) - h(p)$

Busy period (czas, w którym obsługiwane są kolejki z wyższym priorytetem) dla klasy p : $B(p) = \frac{\sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}{\Lambda(p)(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q))}$ gdzie $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$ oraz $\Lambda(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q)$.

- Najwyższy priorytet (zgłoszenia uprzywilejowane) zachowuje się jak system M/M/1, dla którego:
 - Średni stan systemu wynosi: $L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$ przy czym μ i λ są parametrami odpowiadającymi najwyższemu priorytetowi.
 - Pozostałe wzory są analogiczne.

Stare kolokwia

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 1

Zadanie 1: Równość Little'go dla systemu $M/M/m, m$ (6 pkt.)

Stosując wzór Erlanga $E_m(A)$ (gdzie $A = \lambda/\mu$) zapisać równość Little'go dla obliczania średniego stanu systemu czysto stratnego $M/M/m, m$ (m serwerów, bez kolejki). Obliczyć tę średnią dla $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

Rozwiązanie: Wielkość $B = E_m(A) = \frac{A^m/m!}{\sum_{n=0}^m A^n/n!}$ jest prawdopodobieństwem blokady (odrzućenia) zgłoszenia przychodzącego do rozważanego systemu. Zatem intensywność strumienia zgłoszeń zgłoszeń przyjmowanych do obsługi wynosi $\bar{\lambda} = (1 - B)\lambda$. Z kolei średni czas przebywania w systemie (czyli średni czas obsługi) wynosi $h = \frac{1}{\mu}$. Zatem równość Little'go w rozważanym przypadku to

$$L = \bar{\lambda}h = A(1 - B).$$

Dla podanych parametrów $A = 1$ oraz $m = 2$:

$$B = \frac{A^2/2}{1 + A + A^2/2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{1}{5}, \quad \text{czyli} \quad L = \frac{4}{5}.$$

Zadanie 2: System $M/G/1, \infty$ (7 pkt.)

Proszę zastosować wzór Pollaczka-Chinczy na (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla następujących przypadków (dla wszystkich z nich $\lambda = \frac{1}{10}$):

1. Dwupunktowy rozkład czasu obsługi dany zmienną losową Y , gdzie $Y = h_1$ z prawdopodobieństwem p oraz $Y = h_2$ z prawdopodobieństwem $1-p$. Podać wartość wzoru P-C dla $h_1 = 10$, $h_2 = 6$, $p = \frac{1}{2}$.
2. Stały czas obsługi (system $M/D/1$) równy h . Podać wartość wzoru P-C dla h będącego wartością oczekiwaną zm. losowej Y z poprzedniego przypadku.
3. Wykładniczy czas obsługi (system $M/M/1$) o średniej h (czyli o intensywności $\mu = \frac{1}{h}$). Podać wartość wzoru P-C dla h będącego średnim czasem obsługi dla zm. losowej Y z przypadku 1.

Na koniec proszę krótko skomentować relacje pomiędzy wszystkimi otrzymanymi wartościami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to: $W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$, gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi, a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$). W rozważanym przypadku

$$h = E[Y] = \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_2 = 8, \quad m_2 = E[Y^2] = \frac{1}{2}h_1^2 + \frac{1}{2}h_2^2 = \frac{1}{2}(100 + 36) = 68.$$

Ponadto, $\rho = \frac{4}{5}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = 4$, a zatem

$$W_q = 4 \cdot \frac{68}{16} = \frac{68}{4} = 17.$$

Dla systemu $M/D/1$ parametrami λ, h wzór P-C przybiera postać

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{h^2}{2h} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{h}{2} \quad \text{gdyż} \quad m_2 = h^2 (= 64).$$

Zatem

$$W_q = 4 \cdot 4 = 16.$$

Dla systemu $M/M/1$ z parametrami λ, μ wzór P-C przybiera postać

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{2h^2}{2h} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot h,$$

gdyż dla zm. losowej o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ , $m_2 = \frac{2}{\mu^2} = 2h^2 (= 128)$. Zatem w tym przypadku

$$W_q = 4 \cdot 8 = 32.$$

Podsumowując, przy tej samej intensywności napływu zgłoszeń λ i tym samym średnim czasie obsługi h , w przypadku stałego czasu obsługi średni czas oczekiwania jest dwa razy krótszy niż w przypadku wykładniczego czasu obsługi. Dla dwupunktowego rozkładu czasu obsługi średni czas oczekiwania jest tylko nieznacznie większy niż dla rozkładu stałego.

Zadanie 3: Okresu zajętości (busy period) w systemie $M/M/1, \infty$ (8 pkt.)

Okres zajętości (*busy period* – BP) to odcinek czasu trwający od chwili przyjścia zgłoszenia do pustego systemu do chwili wyjścia (pierwszego) zgłoszenia, które zostawia po sobie system pusty. Proszę obliczyć wartość średnią czasu trwania BP (oznaczymy tę wielkość przez TBP) dla danych parametrów λ, μ , gdzie $\lambda < \mu$.

Wskazówka: Po BP następuje okres, w którym system jest pusty (*idle period* – IP). Wartość TBP da się wyznaczyć na podstawie stosunku TBP do TIP, gdzie TIP to wartość średnia czasu trwania idle period. Dla każdej trajektorii opisującej stan systemu, stosunek ten (zależny od P_0) jest łącznym czasem przebywania systemu w BP podzielonym przez łączny czas przebywania systemu w IP.

Rozwiązanie: Podstawowa obserwacja jest następująca:

$$\frac{\text{TBP}}{\text{TIP}} = \frac{1 - P_0}{P_0}.$$

Wynika ona z tego, że procent czasu, jaki system spędza w stanie $n = 0$ jest dany przez P_0 , a przez pozostały procent czasu system nie jest pusty (przebywa w stanach $n > 0$). Ponadto

$$\text{TIP} = \frac{1}{\lambda},$$

gdyż jest to średni czas przebywania systemu w stanie $n = 0$, równy średniemu czasowi oczekiwania na przyjście zgłoszenia z procesu Poissona z parametrem λ . Zatem

$$\text{TBP} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1 - P_0}{P_0}.$$

W rozważnym przypadku $P_0 = 1 - \rho$, gdzie $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, a więc

$$\text{TBP} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

Zauważmy, że TBP jest równe średniemu czasowi przebywania zgłoszenia w systemie $M/M/1$, oznaczanemu przez L na slajdach wykładowych.

Zadanie 4: System $M/M/1, \infty$ z wartościami λ, μ zależnymi od stanu (13 pkt.)

Rozważmy proces urodzin i śmierci o parametrach

$$\lambda_n = (n + 2)\lambda, \quad n = 0, 1, \dots$$

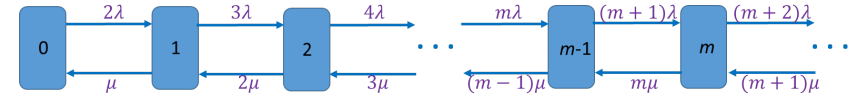
$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, \dots$$

Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami tego procesu
2. wyprowadzić (zwarte) wzory na prawdopodobieństwa stanu systemu P_n , $n = 0, 1, \dots$
3. podać warunek na parametry λ oraz μ zapewniające stabilność systemu.

Wskazówka: Przy znajdowaniu wzorów na P_n kluczowe jest wyprowadzenie wzoru na P_0 . Do tego potrzebny będzie wzór na sumę szeregu geometrycznego oraz na sumę szeregu postaci $\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n$ (lub podobnego) wyprowadzony na ćwiczeniach (Ćwiczenia – część 2) za pomocą różniczkowania szeregu geometrycznego $\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n$.

Rozwiązanie: Diagram przejść jest następujący.



Niech $\rho = \lambda/\mu$. Korzystając z ogólnego wzoru na prawdopodobieństwa stanów

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

zamieszczonego na slajdzie nr 8 drugiej części prezentacji wykładowych dostajemy następujący wzór:

$$P_n = \frac{2 \cdot 3 \dots (n+1) \cdot \lambda^n}{1 \cdot 2 \dots n \cdot \mu^n} P_0 = \frac{(n+1)!}{n!} \rho^n P_0 = (n+1) \rho^n P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

W celu otrzymania ostatecznej postaci wzoru na prawdopodobieństwo stanu należy obliczyć wartość P_0 korzystając z zależności $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$, czyli

$$P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \rho^n P_0 = 1,$$

z której wynika, że

$$P_0^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \rho^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} n \rho^n + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n,$$

oraz

$$P_0^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n \rho^n + \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n.$$

Zauważmy teraz, że

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = \frac{1}{1-\rho} \quad (\text{suma szeregu geometrycznego o ilorazie } \rho \text{ oraz pierwszym wyrazie } 1).$$

Jeśli chodzi o sumę szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n$ to obliczamy ją w sposób znany z ćwiczeń nr 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n = \rho \sum_{n=1}^{\infty} n\rho^{n-1} = \rho \frac{d\left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n\right)}{d\rho} = \rho \frac{d\left(\frac{1}{1-\rho}\right)}{d\rho} = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}.$$

Ostatecznie,

$$P_0^{-1} = \frac{1}{1-\rho} + \frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \frac{1}{(1-\rho)^2} \quad \text{czyli} \quad P_0 = (1-\rho)^2$$

oraz

$$P_n = (n+1)(1-\rho)^2 \rho^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

Na koniec zauważmy, że warunkiem zbieżności rozpatrywanych powyżej szeregów jest $\rho < 1$ i w związku z tym jest to warunek stabilności systemu.

Uwaga: Wzór na P_0^{-1} można uzyskać jeszcze szybciej:

$$P_0^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)\rho^n = 1 + \frac{d\left(\sum_{n=1}^{\infty} \rho^{n+1}\right)}{d\rho} = 1 + \frac{d\left(\frac{\rho^2}{1-\rho}\right)}{d\rho} = \frac{1}{(1-\rho)^2}.$$

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 2

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (6 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 oraz λ_2 oraz tym samym wykładniczym czasem obsługi z parametrem μ . Pierwszy strumień ma priorytet typu preemptive (z wywłaszczaniem) względem drugiego. Proszę podać wzór na średni czas przebywania w systemie zgłoszeń uprzywilejowanych oraz uzasadnić go w możliwie najprostszy sposób. Na koniec proszę podać wartość tego wzoru dla systemu z parametrami $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = 1$, $\mu = 3$.

Rozwiązanie: Dzięki wywłaszczaniu zgłoszeń nieuprzywilejowanych strumień zgłoszeń z priorytetem widzi kolejkę $M/M, 1, \infty$ z parametrami $\lambda = \lambda_1$ oraz μ . Zatem wzór na średni czas przebywania w systemie dla tego strumienia to (p. Wykład - część 2, slajd 6):

$$W = \frac{L}{\lambda_1} = \frac{1}{\mu - \lambda_1}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$W = \frac{1}{3 - \frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \text{ sec.}$$

Zadanie 2: Średni czas przebywania systemu $M/M/2,4$ w stanie 3 (7 pkt.)

Proszę podać wzór na średni czas przebywania systemu $M/M/2,4$ (2 serwery plus 2 miejsca w kolejce, razem 4 miejsca w systemie) o średniej intensywności obsługi μ oraz intensywności napływu zgłoszeń zależnej od stanu:

$$\lambda_n = (n+1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

w stanie $n = 3$ (czyli $E[T(3)]$ wg naszych oznaczeń).

Proszę narysować diagram przejść tego systemu (b. pomocny dla podania wzoru na $E[T(3)]$), a następnie podać wartość $E[T(3)]$ dla $\lambda = \frac{1}{2}$ oraz $\mu = 1$.

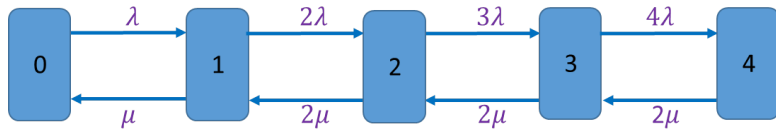


Figure 1: Diagram przejść – $M/M/1, \infty$

Rozwiązanie: Dla zmiennej losowej $T(3)$ określającej czas przebywania systemu w stanie $n = 3$ zachodzi następująca zależność:

$$T(3) = \min \{X(3), Y(3)\},$$

gdzie $X(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 4λ określającą czas do przyścia następnego zgłoszenia, gdy system jest w stanie $n = 3$, a $Y(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 2μ określającą czas do zakończenia obsługi klienta (pierwszego z dwóch klientów będących w obsłudze), gdy system jest w stanie $n = 3$. Zatem $T(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $4\lambda + 2\mu$ określającą czas od wejścia do stanu $n = 3$ do wyjścia z tego stanu. Stąd

$$E[T(3)] = \frac{1}{4\lambda + 2\mu}.$$

Dla zadanych parametrów mamy

$$E[T(3)] = \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1} = \frac{1}{4} \text{ sec.}$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (8 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla (tzw. hyper-wykładniczego) rozkładu czasu obsługi, który definiujemy następująco

$$\text{Prob}\{Y \leq t\} = p \cdot \text{Prob}\{Y_1 \leq t\} + (1-p) \cdot \text{Prob}\{Y_2 \leq t\}, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. μ_1 oraz μ_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p losowany wg rozkładu Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1-p$ wg rozkładu Y_2 .)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{1}{2}, \quad \mu_1 = 1, \quad \mu_2 = \frac{1}{2}, \quad p = \frac{2}{3}.$$

Wskazówka: Oczywiście, aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba podać wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że dla zm. losowej Z o rozkładzie wykładniczym z parametrem α (o funkcji gęstości równej $g(t) = \alpha e^{-\alpha t}$) mamy (p. Ćwiczenia - część 1)

$$E[Z] := \int_0^\infty t g(t) dt = \frac{1}{\alpha}, \quad m_2 = E[Z^2] := \int_0^\infty t^2 g(t) dt = \frac{2}{\alpha^2}. \quad (2)$$

Ponieważ Y_1, Y_2 mają rozkład wykładniczy, to z uwagi na wzór (1) gęstość rozkładu zmiennej losowej Y jest następująca:

$$f(t) = p(\mu_1 e^{-\mu_1 t}) + (1-p)(\mu_2 e^{-\mu_2 t}). \quad (3)$$

Zatem wartości $E[Y]$ oraz $E[Y^2]$ można dostać natychmiast z ich definicji oraz wzorów (2) i (3) (korzystając z addytywności całkowania).

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] := \int_0^\infty t f(t) dt = p \int_0^\infty t \mu_1 e^{-\mu_1 t} dt + (1-p) \int_0^\infty t \mu_2 e^{-\mu_2 t} dt = p \frac{1}{\mu_1} + (1-p) \frac{1}{\mu_2}$$

czyli

$$h = p \frac{1}{\mu_1} + (1-p) \frac{1}{\mu_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Podobnie, drugi moment zwykły czasu obsługi to

$$m_2 = E[Y^2] := \int_0^\infty t^2 f(t) dt = p \int_0^\infty t^2 \mu_1 e^{-\mu_1 t} dt + (1-p) \int_0^\infty t^2 \mu_2 e^{-\mu_2 t} dt = p \frac{2}{(\mu_1)^2} + (1-p) \frac{2}{(\mu_2)^2}$$

czyli

$$m_2 = E[Y^2] = p \frac{2}{(\mu_1)^2} + (1-p) \frac{2}{(\mu_2)^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{1^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4.$$

Ponadto, $\rho = \lambda h = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = 2$, a zatem

$$W_q = 2 \cdot \frac{4}{3} = 3.$$

Zadanie 4: System $M/M/3,4$ (13 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3,4$ ($m = 3$ serwery, jedno miejsce w kolejce) o średniej intensywności obsługi μ oraz intensywności napływu zgłoszeń zależnej od stanu:

$$\lambda_n = (4-n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n systemu ($n = 0, 1, 2, 3, 4$)
3. podać wzór na średni stan systemu oraz (z równości Little'ego) średni czas przebywania w systemie (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$$

4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 2$.

We wzorach proszę używać oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

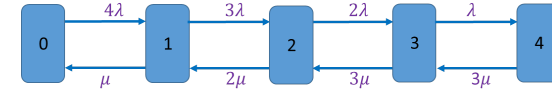


Figure 2: Diagram przejść - $M/M/3,4$

Rozwiązanie: Zauważmy, że

$$\lambda_0 = 4\lambda, \quad \lambda_1 = 3\lambda, \quad \lambda_2 = 2\lambda, \quad \lambda_3 = \lambda$$

oraz

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2, \quad \mu_3 = \mu_4 = 3\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{4\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda}{\mu \cdot 2\mu} P_0, \quad P_3 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu} P_0, \quad P_4 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda \cdot \lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = 4\rho P_0, \quad P_2 = 6\rho^2 P_0, \quad P_3 = 4\rho^3 P_0, \quad P_4 = \frac{4}{3}\rho^4 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = (1 + 4\rho + 6\rho^2 + 4\rho^3 + \frac{4}{3}\rho^4)^{-1}.$$

Wzór na średni stan systemu otrzymamy podstawiając odpowiednie wielkości do wzoru:

$$\bar{N} = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + 4P_4.$$

Z równości Little'go średni czas przebywania w systemie to

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda},$$

gdzie

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n.$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 2$, $\mu = 2$ mamy $\rho = 1$, a więc:

$$P_0 = \left(1 + 4 + 6 + 4 + \frac{4}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{49}$$

oraz

$$P_0 = \frac{3}{49}, P_1 = 4 \cdot \frac{3}{49}, P_2 = 6 \cdot \frac{3}{49}, P_3 = 4 \cdot \frac{3}{49}, P_4 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{49}.$$

Zatem (mnożymy przez 3)

$$P_0 = \frac{3}{49}, P_1 = \frac{12}{49}, P_2 = \frac{18}{49}, P_3 = \frac{12}{49}, P_4 = \frac{4}{49}.$$

Następnie

$$\bar{N} = \frac{1}{49}(1 \cdot 12 + 2 \cdot 18 + 3 \cdot 12 + 4 \cdot 4) = \frac{1}{49}(12 + 36 + 36 + 16) = \frac{100}{49} \approx 2.04.$$

Następnie

$$\bar{\lambda} = 2 \times \frac{1}{49}(4 \cdot 3 + 3 \cdot 12 + 2 \cdot 18 + 1 \cdot 12) = \frac{2}{49} \times (12 + 36 + 36 + 12) = \frac{192}{49} = 3.92.$$

I na koniec

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda} = \frac{100}{49} / \frac{192}{49} = \frac{100}{192} = \frac{25}{48} \approx 0.52 \text{ sec}.$$

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 3

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (6 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 oraz λ_2 [sec^{-1}] oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, μ_1 oraz μ_2 [sec^{-1}]. Pierwszy strumień ma priorytet typu preemptive (z wywłaszczaniem) względem drugiego. Proszę podać wzór na średni czas przebywania w systemie zgłoszeń uprzywilejowanych oraz uzasadnić go w możliwie najprostszy sposób. Proszę podać wartość tego wzoru dla systemu z parametrami $\lambda_1 = \frac{3}{4}$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$, $\mu_1 = \frac{3}{2}$, $\mu_2 = \frac{3}{4}$, a następnie, na podstawie tak obliczonej wartości, podać wartość średniego czasu oczekiwania klientów priorytetowych w ich kolejce.

Rozwiązanie: Dzięki wywłaszczaniu zgłoszeń nieuprzywilejowanych zgłoszenia z priorytetem w ogóle nie wiedzą o istnieniu klientów bez priorytetu, a zatem są obsługiwani przez kolejkę $M/M, 1, \infty$ z parametrami $\lambda = \lambda_1$ oraz μ_1 . Zatem wzór na średni czas przebywania w systemie dla tego strumienia to (p. Wykład - część 2, slajd 6):

$$W = \frac{1}{\mu_1 - \lambda_1}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$W = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{3}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \text{ sec}$$

oraz

$$W_q = W - h_1 = W - \frac{1}{\mu_1} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ sec},$$

gdzie h_1 jest średnim czasem obsługi klientów uprzywilejowanych.

Zadanie 2: System $M/M/3,6$ (7 pkt.)

Rozważmy system $M/M/3,6$ (3 serwery plus 3 miejsca w kolejce, razem 6 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (2n + 1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Proszę narysować diagram przejść tego systemu, a następnie wyprowadzić wzór na średni czas przebywania systemu w stanie $n = 5$ (czyli $E[T(5)]$ wg naszych oznaczeń).

Na koniec proszę obliczyć wartość $E[T(5)]$ dla $\lambda = \frac{3}{4}$ oraz $\mu = \frac{1}{2}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść zamieszczony jest na Rysunku 1 w pliku "sprawdzian-1-rysunki.pdf". Wnioskujemy z niego, że dla zmiennej losowej $T(5)$ określającej czas przebywania systemu w stanie $n = 5$ zachodzi następująca zależność:

$$T(5) = \min \{X(5), Y(5)\},$$

gdzie $X(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 11λ określającą (dzięki bezpamięciowości czasów międzyzgłoszeniowych oraz czasów obsługi) czas do przyjścia następnego zgłoszenia gdy system jest w stanie $n = 5$, a $Y(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 3μ określającą czas do zakończenia obsługi klienta (pierwszego z trzech klientów będących aktualnie w obsłudze) gdy system jest w stanie $n = 5$. Zatem (p. Wykład - część 1, slajd 12) $T(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $11\lambda + 3\mu$ określającą czas od wejścia do stanu $n = 5$ do wyjścia z tego stanu. Stąd

$$E[T(5)] = \frac{1}{11\lambda + 3\mu}.$$

Dla zadanych parametrów mamy

$$E[T(5)] = \frac{1}{11 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{33}{4} + \frac{6}{4}} = \frac{4}{39} \text{ sec.}$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (8 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla (tzw. hiper-wykładniczego) rozkładu czasu obsługi, który definiujemy następująco

$$Prob\{Y \leq t\} = p \cdot Prob\{Y_1 \leq t\} + (1 - p) \cdot Prob\{Y_2 \leq t\}, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. μ_1 oraz μ_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p wyznaczony przez rozkład zmiennej losowej Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1 - p$ przez rozkład zmiennej losowej Y_2 .)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie λ jest intensywnością napływu zgłoszeń (z procesu Poissona), a $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{2}{3}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2}, \quad \mu_2 = 2, \quad p = \frac{1}{3}.$$

Wskazówka: Oczywiście, aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba znaleźć wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły tego czasu $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że dla zm. losowej Z o rozkładzie wykładniczym z parametrem α mamy (p. Część 1 wykładu i Ćwiczenia 1)

$$E[Z] = \frac{1}{\alpha}, \quad m_2 = E[Z^2] = \frac{2}{\alpha^2} \quad (2)$$

oraz z faktu, że $E[a \cdot A + b \cdot B] = a \cdot E[A] + b \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zmiennymi losowymi, a a i b dowolnymi liczbami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Zgodnie ze wskazówką, wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] = pE[Y_1] + (1 - p)E[Y_2] = p \cdot \frac{1}{\mu_1} + (1 - p) \cdot \frac{1}{\mu_2},$$

a jej drugi moment zwykły to

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1 - p)E[Y_2^2] = p \cdot \frac{2}{\mu_1^2} + (1 - p) \cdot \frac{2}{\mu_2^2}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$h = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

oraz

$$m_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{3} \cdot 8 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 3.$$

Ponadto, $\rho = \lambda \cdot h = \frac{2}{3}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$, a zatem ostatecznie

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 \text{ sec.}$$

Zadanie 4: System $M/M/3, 5$ (13 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3, 5$ (3 serwery, 2 miejsca w kolejce, razem 5 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (6 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n systemu ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$)
3. podać wzór na średni stan systemu oraz (z równości Little'ego) średni czas przebywania w systemie (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n$.)
4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 3, \mu = 3$.

We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść rozważanego systemu zamieszczony jest na Rysunku 2 w pliku “sprawdzian-1-rysunki.pdf”. Zauważmy, że

$$\lambda_0 = 6\lambda, \quad \lambda_1 = 5\lambda, \quad \lambda_2 = 4\lambda, \quad \lambda_3 = 3\lambda, \quad \lambda_4 = 2\lambda$$

oraz

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2, \quad \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = 3\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{6\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda}{\mu^2} P_0, \quad P_3 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda}{\mu^3} P_0, \quad P_4 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda \cdot 3\lambda}{\mu^4} P_0, \quad P_5 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu^5} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = 6\rho P_0, \quad P_2 = 15\rho^2 P_0, \quad P_3 = 20\rho^3 P_0, \quad P_4 = 20\rho^4 P_0, \quad P_5 = \frac{40}{3}\rho^5 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = \left(1 + 6\rho + 15\rho^2 + 20\rho^3 + 20\rho^4 + \frac{40}{3}\rho^5\right)^{-1}.$$

Wzór na średni stan systemu ($\bar{N} = \sum_{n=1}^5 n P_n$) otrzymamy podstawiając odpowiednie wielkości do wyrażenia

$$\bar{N} = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + 4P_4 + 5P_5.$$

Z równości Little'go średni czas przebywania w systemie to

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda},$$

gdzie

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^4 (6-n) \lambda P_n = \lambda \sum_{n=0}^4 (6-n) P_n = \lambda \times (6P_0 + 5P_1 + 4P_2 + 3P_3 + 2P_4).$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 3$, $\mu = 3$ mamy $\rho = 1$, a więc

$$P_0 = \left(1 + 6 + 15 + 20 + 20 + \frac{40}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{3+18+45+60+60+40}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{226}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{226},$$

a zatem

$$P_0 = \frac{3}{226}, P_1 = 6 \cdot \frac{3}{226}, P_2 = 15 \cdot \frac{3}{226}, P_3 = 20 \cdot \frac{3}{226}, P_4 = 20 \cdot \frac{3}{226}, P_5 = \frac{40}{3} \cdot \frac{3}{226}.$$

Ostatecznie

$$P_0 = \frac{3}{226}, P_1 = \frac{18}{226}, P_2 = \frac{45}{226}, P_3 = \frac{60}{226}, P_4 = \frac{60}{226}, P_5 = \frac{40}{226}.$$

Następnie

$$\bar{N} = \frac{3}{226} \left(1 \cdot 6 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 20 + 5 \cdot \frac{40}{3}\right)$$

$$\bar{N} = \frac{1}{226} (1 \cdot 18 + 2 \cdot 45 + 3 \cdot 60 + 4 \cdot 60 + 5 \cdot 40)$$

$$\bar{N} = \frac{1}{226} (18 + 90 + 180 + 240 + 200) = \frac{728}{226} \approx 3.22$$

oraz

$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{3}{226} (6 \cdot 1 + 5 \cdot 6 + 4 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 20)$$

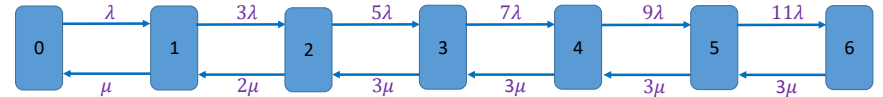
$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{1}{226} (6 \cdot 3 + 5 \cdot 18 + 4 \cdot 45 + 3 \cdot 60 + 2 \cdot 60)$$

$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{1}{226} (18 + 90 + 180 + 180 + 120) = 3 \times \frac{588}{226} = \frac{1764}{226} \approx 7.80.$$

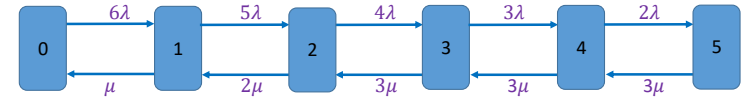
I na koniec

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda} = \frac{728}{226} / \frac{1764}{226} = \frac{728}{1764} \approx 0.41 \text{ sec.}$$

kolokwium-3-rysunki



Rysunek 1: Diagram przejść systemu M/M/3,6



Rysunek 2: Diagram przejść systemu M/M/3,5

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetami (10 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach $\lambda(1)$ (priorytet $p = 1$) oraz $\lambda(2)$ (priorytet $p = 2$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, $\mu(1)$ oraz $\mu(2)$. Proszę podać wzory na średni czas przebywania w systemie dla zgłoszeń obydwu strumieni oraz obu typów priorytetu, tzn. bez wywłaszczania (non-preemptive) oraz z wywłaszczaniem (preemptive) – w sumie cztery wzory. Proszę obliczyć wartości tych wzorów dla parametrów $\lambda(1) = 1, \lambda(2) = \frac{1}{4}, \mu_1 = 2, \mu_2 = 1$. Proszę skomentować otrzymane wartości w aspekcie wpływu typu priorytetu na powyższe średnie.

Rozwiązanie

Wzory na średni czas przebywania w systemie bez wywłaszczania (non-preemptive)

- non-preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (1)$$

- non-preemptive priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2). \quad (2)$$

Wzory na średni czas przebywania w systemie z wywłaszczaniem (preemptive):

- preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (3)$$

- preemptive, priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{(1 - \rho(1))} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right). \quad (4)$$

W powyższych wzorach, $h(p)$ oraz $m_2(p)$ oznaczają odpowiednio wartość oczekiwaną (czyli pierwszy moment zwykły) oraz drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi dla zgłoszeń o priorytecie p , a $\rho(p) = \lambda(p) \cdot h(p)$ (dla $p = 1, 2$). Przy założonej wykładniczości czasów obsługi mamy:

$$h(p) = \frac{1}{\mu(p)}, \quad m_2(p) = 2 \cdot (h(p))^2, \quad p = 1, 2.$$

Dla przyjętych danych liczbowych wartości powyższych parametrów są następujące:

$$\lambda(1) = 1, \quad h(1) = \frac{1}{2}, \quad \rho(1) = \frac{1}{2}, \quad m_2(1) = \frac{1}{2}$$

$$\lambda(2) = \frac{1}{4}, \quad h(2) = 1, \quad \rho(2) = \frac{1}{4}, \quad m_2(2) = 2.$$

Podstawiając odpowiednie wartości do wzorów (5)-(8) otrzymujemy szukane wartości:

- non-preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \quad (5)$$

- non-preemptive priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4})} + 1 = 5 \quad (6)$$

- preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})} + \frac{1}{2} = 1 \quad (7)$$

- preemptive, priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2})} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = 2(2 + 1) = 6. \quad (8)$$

Jak widać, wywłaszczanie skraca czas oczekiwania zgłoszeń o wyższym priorytecie ($p = 1$) kosztem zgłoszeń o niższym priorytecie ($p = 2$).

Zadanie 2: System $M/G/1, \infty$, wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) (10 pkt.)

Proszę podać wzory na parametry, h, ρ, m_2 dla każdego z następujących przypadków rozkładu zmiennej losowej Y opisującej długość czasu obsługi:

1. $Y = Y_1$, zm. los. Y_1 ma rozkład 2-punktowy: $P[Y_1 = a] = P[Y_1 = b] = \frac{1}{2}$, ($a < b$)
2. $Y = Y_2$, zm. los. Y_2 ma rozkład jednostajny w przedziale $[a, b]$
3. $Y = pY_1 + (1-p)Y_2$, dla powyżej zdefiniowanych zm. los. Y_1, Y_2 oraz $0 < p < 1$.

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi, a $m_2 = E[Y^2]$ jest jego drugim momentem zwykłym.

Następnie proszę obliczyć wartość wzoru P-C dla każdego z tych przypadków dla następujących parametrów:

$$\lambda = \frac{1}{6}, \quad a = 2, \quad b = 8, \quad p = \frac{1}{2}.$$

Na koniec proszę obliczyć średni czas oczekiwania w kolejce $M/M/1, \infty$ (ze wzoru podanego na wykładzie) dla $\lambda = \frac{1}{6}$ oraz $\mu = \frac{1}{h} = \frac{1}{5}$ oraz uszeregować wszystkie cztery otrzymane średnie od najmniejszej do największej.

Wskazówka 1: Przy liczeniu h oraz m_2 pamiętajmy, że $E[\alpha \cdot A + \beta \cdot B] = \alpha \cdot E[A] + \beta \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zm. losowymi, a α i β są dowolnymi liczbami.

Wskazówka 2: Gęstość rozkładu jednostajnego: $f(t) = \frac{1}{b-a}$ dla $a \leq t \leq b$ oraz $f(t) = 0$ dla $t < a$ lub $t > b$. Zatem jego średnia to $h = \frac{1}{b-a} \int_a^b t \cdot dt$, a drugi moment zwykły to $m_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b t^2 \cdot dt$. (Przy obliczaniu m_2 przyda się wzór skróconego mnożenia $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ba + a^2)$.)

Rozwiązanie

Wzory na momenty dla poszczególnych przypadków czasów obsługi są następujące:

1. $E[Y_1] = h = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_1^2] = m_2 = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$
2. $E[Y_2] = h = \frac{1}{b-a} \int_a^b t \cdot dt = \frac{1}{b-a} (\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}a^2) = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_2^2] = m_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b t^2 \cdot dt = \frac{1}{b-a} (\frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}a^3) = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$
3. $E[Y_1 + Y_2] = m_2 = pE[Y_1] + (1-p)E[Y_2] = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_1^2 + Y_2^2] = m_2 = pE[Y_1^2] + (1-p)E[Y_2^2]$.

Zauważmy, że we wszystkich przypadkach wartość h jest taka sama, a więc również wartość $\rho = \lambda \cdot h$. Zatem wartość składowej $\frac{\rho}{(1-\rho)2h}$ we wzorze P-C

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \frac{m_2}{2h} \quad (9)$$

jest również taka sama. Dla podanych wartości parametrów $\lambda = \frac{1}{6}$ oraz $h = \frac{a+b}{2} = 5$ mamy zatem $\rho = \frac{5}{6}$ oraz $\frac{\rho}{(1-\rho)2h} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, a stąd

$$W_q = \frac{1}{2}m_2. \quad (10)$$

Niech $W_q(i)$ oznacza wartość wzoru P-C dla kolejnych rozpatrywanych przez nas przypadków $i = 1, 2, 3$. Zatem ze wzoru (9), otrzymujemy:

1. $m_2 = \frac{a^2+b^2}{2} = \frac{4+64}{2} = 34$, $W_q(1) = \frac{1}{2} \cdot 34 = 17$
2. $m_2 = \frac{a^2+ab+b^2}{2} = \frac{84}{2} = 42$, $W_q(2) = \frac{1}{2} \cdot 42 = 21$
3. $m_2 = \frac{34+28}{2} = 31$, $W_q(3) = \frac{1}{2} \cdot 31 = 15.5$.

Dla przypadku $M/M/1, \infty$ wzór na średni czas oczekiwania w kolejce (oznaczymy ten czas przez $W_q(4)$) to

$$W_q(4) = \frac{\rho}{\mu - \lambda}, \quad \text{a więc} \quad W_q(4) = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{30}} = 25. \quad (11)$$

Kolejność tak otrzymanych czasów jest następująca:

$$W_q(2) = 14 < W_q(3) = 15.5 < W_q(1) = 17 < W_q(4) = 25.$$

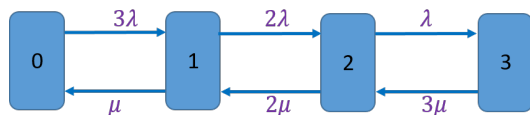


Figure 1: Diagram przejść systemu $M/M/3,3$.

Zadanie 3: System $M/M/N, N$ (14 pkt.)

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3,3$ (3 serwery, 3 miejsca w systemie, brak kolejki), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (3 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2.$$

Proszę:

1. Narysować diagram przejść między stanami.
2. Podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n : P_n , $n = 0, 1, 2, 3$.
3. Podać wzór na średni stan systemu L .
4. Używając równości Little'ego podać wzór na średni czas przebywania zgłoszenia w systemie W . (**Uwaga:** w równości Little'ego trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^2 \lambda_n P_n$.)
5. **Uwaga:** We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.
6. Używając otrzymanych wzorów obliczyć wartości wszystkich powyższych wielkości dla $\lambda = 1, \mu = 1$.

Rozwiązanie

Diagram przejść rozważanego systemu jest uwidoczniiony na rysunku 1, który pokazuje również, że

$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, 3.$$

Zatem

$$P_1 = \frac{3\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu \cdot 2\mu} P_0, \quad P_3 = \frac{3\lambda \cdot 2\lambda \cdot \lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu} P_0,$$

czyli

$$P_1 = 3\rho P_0, \quad P_2 = 3\rho^2 P_0, \quad P_3 = \rho^3 P_0.$$

Ponadto, z warunku normującego (suma prawdopodobieństw wszystkich stanów jest równa 1) otrzymujemy

$$P_0(1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3) = 1,$$

skąd wynika, że

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3} = \frac{1}{(1 + \rho)^3}.$$

Jeśli chodzi o średni stan systemu L , to z definicji mamy

$$L = \sum_{n=0}^3 n P_n = \sum_{n=1}^3 n P_n,$$

a więc

$$L = P_0(1 \cdot 3\rho + 2 \cdot 3\rho^2 + 3 \cdot \rho^3) = P_0(3\rho + 6\rho^2 + 3\rho^3).$$

Następnie, średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^2 \lambda_n P_n$) wynosi

$$\bar{\lambda} = P_0(3\lambda \cdot 1 + 2\lambda \cdot 3\rho + \lambda \cdot 3\rho^2) = P_0(3\rho + 6\rho + 3\rho^2)\lambda.$$

Zatem z równości Little'go ($L = \bar{\lambda} \cdot W$) wynika następujący wzór na średni czas W przebywania zgłoszenia w systemie:

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}} = \frac{3\rho + 6\rho^2 + 3\rho^3}{3 + 6\rho + 3\rho^2} \lambda^{-1}.$$

Dla parametrów $\lambda = \mu = 1$ otrzymujemy następujące wartości:

- $P_1 = 3P_0$, $P_2 = 3P_0$, $P_3 = P_0$
- $P_0 = \frac{1}{1+3+3+1} = \frac{1}{8}$
- $L = \frac{1}{8}(3 + 6 + 3) = \frac{12}{8} = 1\frac{1}{2}$
- $W = 1$.

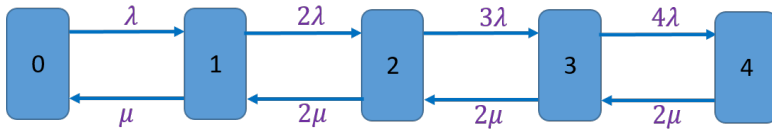


Figure 1: Diagram przejść systemu $M/M/2, 4$.

TK: ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZE SPRAWDZIANU NR 1

Zadanie 1: System $M/M/2, 4$ (16 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/2, 4$ (2 serwery, 2 miejsca w kolejce, razem 4 miejsca w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu systemu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (n+1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, \dots, 4$)
3. podać wzór na średni stan kolejki oraz, używając równości Little'ego, wzór na średni czas oczekiwania w kolejce (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$.)
4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 2$.

We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść rozważanego systemu zamieszczony jest na rysunku 1 powyżej. Zauważmy, że

$$\lambda_0 = \lambda, \quad \lambda_1 = 2\lambda, \quad \lambda_2 = 3\lambda, \quad \lambda_3 = 4\lambda$$

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2\mu, \quad \mu_3 = 2\mu, \quad \mu_4 = 2\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1}{\mu_1 \cdot \mu_2} P_0 = \frac{2\lambda^2}{2\mu^2} P_0 = \frac{\lambda^2}{\mu^2} P_0,$$

$$P_3 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2}{\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3} P_0 = \frac{6\lambda^3}{4\mu^3} P_0 = \frac{3\lambda^3}{2\mu^3} P_0, \quad P_4 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3}{\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3 \cdot \mu_4} P_0 = \frac{24\lambda^4}{8\mu^4} P_0 = 3\frac{\lambda^4}{\mu^4} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = \rho P_0, \quad P_2 = \rho^2 P_0, \quad P_3 = \frac{3}{2}\rho^3 P_0, \quad P_4 = 3\rho^4 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = (1 + \rho + \rho^2 + \frac{3}{2}\rho^3 + 3\rho^4)^{-1}.$$

Wzór na średni stan kolejki, $L_q = \sum_{n=3}^4 (n-2)P_n$, jest zatem następujący:

$$L_q = P_3 + 2P_4 = (\frac{3}{2}\rho^3 + 6\rho^4)P_0.$$

Z kolei wzór na średnią intensywność napływu zgłoszeń, $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$, wygląda jak następuje:

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + 3\lambda P_2 + 4\lambda P_3 = (\lambda + 2\lambda\rho + 3\lambda\rho^2 + 4\lambda \cdot \frac{3}{2}\rho^3)P_0 = (1 + 2\rho + 3\rho^2 + 6\rho^3)\lambda P_0.$$

Z równości Little'go średni czas oczekiwania to

$$W_q = L_q / \bar{\lambda}.$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 2, \mu = 2$ mamy $\rho = 1$, a więc

$$P_0 = (1 + 1 + 1 + \frac{3}{2} + 3)^{-1} = (\frac{15}{2})^{-1} = \frac{2}{15}$$

oraz

$$P_1 = P_2 = P_0, \quad P_3 = \frac{3}{2}P_0, \quad P_4 = 3P_0.$$

Ostatecznie

$$P_0 = \frac{2}{15}, \quad P_1 = \frac{2}{15}, \quad P_2 = \frac{2}{15}, \quad P_3 = \frac{3}{15}, \quad P_4 = \frac{6}{15}.$$

Następnie

$$L_q = (\frac{3}{2} + 6) \frac{2}{15} = 1$$

oraz

$$\bar{\lambda} = (2 + 4 + 6 + 12) \frac{2}{15} = 24 \cdot \frac{2}{15} = \frac{48}{15} = \frac{16}{5},$$

a więc

$$W_q = L_q / \bar{\lambda} = \frac{5}{16}.$$

Uwaga: Wielkości L_q (średni stan kolejki) oraz W_q (średni czas oczekiwania w kolejce) można również wyznaczyć za pomocą średniego stanu systemu $L = \sum_{n=1}^4 nP_n$. Z równości Little'go wyliczamy mianowicie średni czas przebywania $W = L / \bar{\lambda}$, następnie $W_q = W - \frac{1}{\mu}$ i na koniec $L_q = \bar{\lambda} \cdot L_q$. Dla założonych wartości $\lambda = 2$ oraz $\mu = 2$ mamy:

$$L = \frac{13}{5}, \quad W = \frac{13}{5} \cdot \frac{5}{16} = \frac{13}{16}, \quad W_q = \frac{13}{16} - \frac{1}{2} = \frac{5}{16}, \quad L_q = \frac{16}{5} \cdot \frac{5}{16} = 1.$$

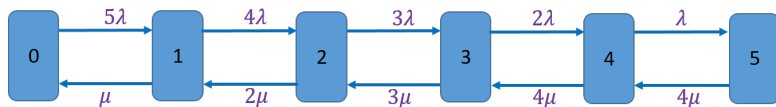


Figure 2: Diagram przejść systemu $M/M/4, 5$.

Zadanie 2: System $M/M/4, 5$ (9 pkt.)

Rozważmy system $M/M/4, 5$ (4 serwery plus 1 miejsce w kolejce, razem 5 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (5 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (1)$$

Proszę narysować diagram przejść tego systemu, a następnie podać wzory na średni czas przebywania systemu w każdym stanie (czyli $E[T(n)]$ dla stanu n wg naszych oznaczeń). Na koniec proszę dla wszystkich stanów obliczyć wartości $E[T(n)]$ dla parametrów $\lambda = 2$ oraz $\mu = 4$.

Rozwiązanie: Niech $X(n)$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$, oznacza zmienną losową (o rozkładzie wykładniczym z intensywnością λ_n) określającą czas międzyzgłoszeniowy w stanie n , a $Y(n)$, $n = 1, 2, 3, 4, 5$, zmienną losową (o rozkładzie wykładniczym z intensywnością μ_n) określającą czas zakończenia obsługi pierwszego zgłoszenia w stanie n . Dzięki bezpamięciowości czasów międzyzgłoszeniowych oraz czasów obsługi, zmienne losowe $T(n)$ określające czas przebywania systemu w stanie n mają rozkład wykładniczy i są następujące:

$$T(0) = X(0); \quad T(n) = \min \{X(n), Y(n)\}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad T(5) = Y(5).$$

Jak wiemy, oznacza to, że wartości oczekiwane zmiennych losowych $T(n)$ dane są wzorami:

$$E(T(0)) = \frac{1}{\lambda_0}; \quad E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad E[T(5)] = \frac{1}{\mu_5}.$$

Jak podano we wzorze (1) oraz zilustrowano na diagramie przejść zamieszczonym na rysunku 2 powyżej, wartości ww. intensywności są następujące:

$$\lambda_1 = 5\lambda, \quad \lambda_1 = 4\lambda, \quad \lambda_3 = 3\lambda, \quad \lambda_4 = 2\lambda, \quad \lambda_4 = \lambda,$$

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2\mu, \quad \mu_3 = 3\mu, \quad \mu_4 = 4\mu, \quad \mu_5 = 4\mu.$$

Zatem dla naszego systemu otrzymujemy

$$E(T(0)) = \frac{1}{5\lambda}; \quad E[T(n)] = \frac{1}{(5-n)\lambda + n\mu}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad E[T(5)] = \frac{1}{4\mu}.$$

Ostatecznie, dla zadanych parametrów $\lambda = 2, \mu = 4$ dostajemy:

$$E[T(0)] = \frac{1}{10}, \quad E[T(1)] = \frac{1}{12}, \quad E[T(2)] = \frac{1}{14}, \quad E[T(3)] = \frac{1}{16}, \quad E[T(4)] = \frac{1}{18}, \quad E[T(5)] = \frac{1}{16}.$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (9 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla rozkładu czasu obsługi, który definiujemy za pomocą następującej zmiennej losowej

$$Y = p \cdot Y_1 + (1 - p)Y_2, \quad (2)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi, pierwsza z nich o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ_1 , a druga o rozkładzie jednopunktowym z parametrem h_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p wyznaczony przez rozkład ciągłej zmiennej losowej Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1 - p$ przez stałą zmienną losową $Y_2 = h_2$.)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{3}{8}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2}, \quad h_2 = 2, \quad p = \frac{2}{3}.$$

Wskazówka: Aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba obliczyć wartość oczekiwaną ($h = E[Y]$) czasu obsługi oraz jego drugi moment zwykły ($m_2 = E[Y^2]$). Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że $E[a \cdot A + b \cdot B] = a \cdot E[A] + b \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zmiennymi losowymi, a a i b dowolnymi liczbami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Zgodnie ze wskazówką, wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] = pE[Y_1] + (1 - p)E[Y_2],$$

a jej drugi moment zwykły to

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1 - p)E[Y_2^2].$$

Zauważmy teraz, że

$$E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} \text{ oraz } E[Y_2] = h_2 \\ E[Y_1^2] = \frac{2}{(\mu_1)^2} \text{ oraz } E[Y_2^2] = (h_2)^2.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} = 2 \text{ oraz } E[Y_2] = h_2 = 2$$

$$E[Y_1^2] = \frac{2}{(\mu_1)^2} = 8 \text{ oraz } E[Y_2^2] = (h_2)^2 = 4.$$

Zatem

$$h = pE[Y_1] + (1-p)E[Y_2] = \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2 = 2$$

oraz

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1-p)E[Y_2^2] = \frac{2}{3} \cdot 8 + \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{20}{3}.$$

Ponieważ $\rho = \lambda \cdot h = \frac{3}{8} \cdot 2 = \frac{3}{4}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = 3$, ostatecznie otrzymujemy

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = 3 \cdot \frac{\frac{20}{3}}{4} = 5.$$

Zadanie 4: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (9 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach $\lambda(1)$ (priorytet $p = 1$) i $\lambda(2)$ (priorytet $p = 2$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, $\mu(1)$ i $\mu(2)$. Proszę podać wzory na średni czas przebywania w systemie (czyli $T(1), T(2)$) dla zgłoszeń obydwu strumieni oraz obu typów priorytetu, tzn. bez wywłaszczania (non-preemptive) oraz z wywłaszczaniem (preemptive) – w sumie cztery wzory. Proszę obliczyć wartości tych wzorów dla parametrów $\lambda(1) = \frac{1}{2}, \mu(1) = 1, \lambda(2) = \frac{1}{8}, \mu(2) = \frac{1}{2}$. Proszę również krótko skomentować otrzymane wartości w aspekcie wpływu typu priorytetu na powyższe średnie.

Rozwiązanie: Dla rozważanego przypadku dwóch klas zgłoszeń ($P = 2$) odpowiednie wzory (których ogólna postać podana jest na slajdach 10 oraz 13 czwartej części wykładów) są następujące.

Wzory na średni czas przebywania w systemie bez wywłaszczania (non-preemptive):

- priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (3)$$

- priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2). \quad (4)$$

Wzory na średni czas przebywania w systemie z wywłaszczaniem (preemptive):

- priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (5)$$

- priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \rho(1)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right). \quad (6)$$

Dla zadanych parametrów wartości poszczególnych składników powyższych wzorów są następujące:

$$\lambda(1) = \frac{1}{2}, \mu(1) = 1, \rho(1) = \frac{\lambda(1)}{\mu(1)} = \frac{1}{2}, h(1) = \frac{1}{\mu(1)} = 1, m_2(1) = 2(h(1))^2 = 2,$$

$$\lambda(2) = \frac{1}{8}, \mu(2) = \frac{1}{2}, \rho(2) = \frac{\lambda(2)}{\mu(2)} = \frac{1}{4}, h(2) = \frac{1}{\mu(2)} = 2, m_2(2) = 2(h(2))^2 = 8$$

$$\lambda(1)m_2(1) = 1, \lambda(2)m_2(2) = 1, \lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2) = 2$$

$$1 - \rho(1) = \frac{1}{2}, 1 - \rho(1) - \rho(2) = \frac{1}{4}.$$

Wartości wzorów dla przypadku bez wywłaszczania:

$$T(1) = \frac{2}{2 \cdot \frac{1}{2}} + 1 = 3$$

$$T(2) = \frac{2}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}} + 2 = 2 \cdot 4 + 2 = 10.$$

Wartości wzorów dla przypadku z wywłaszczaniem:

$$T(1) = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} + 1 = 2$$

$$T(2) = 2 \cdot \left(\frac{2}{2 \cdot \frac{1}{4}} + 2 \right) = 2 \cdot (4 + 2) = 12.$$

Wniosek: Wprowadzenie wywłaszczania powoduje obniżenie średniego czasu przebywania w systemie zgłoszeń o wyższym priorytecie o 33%, kosztem podwyższenia tego czasu dla klientów o niższym priorytecie o 20%.

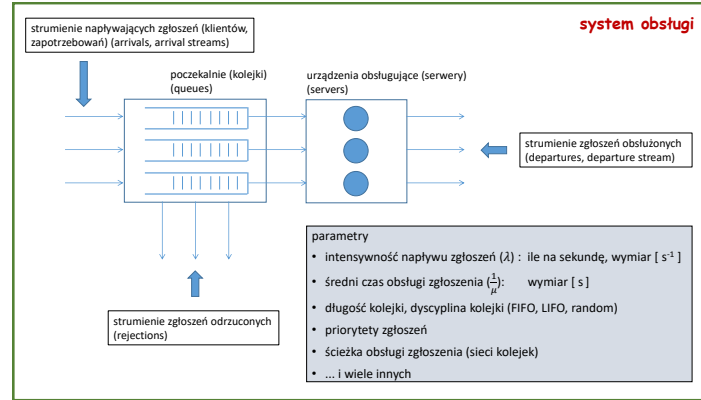
Wykłady

Część 1

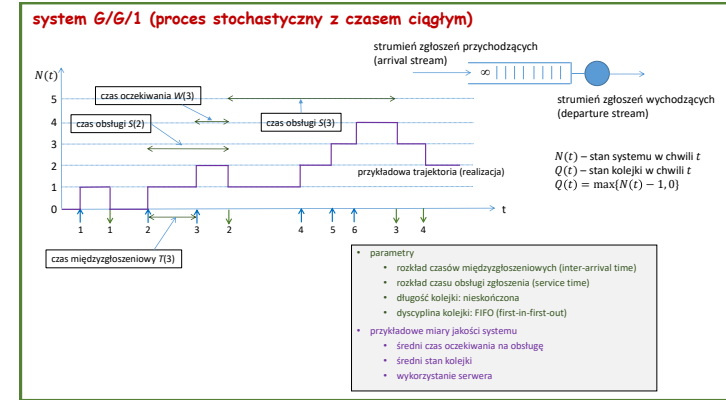
Część 1

1. Analiza prostego systemu obsługi
2. Rozkład wykładniczy
3. Proces Poissona

Strona 4

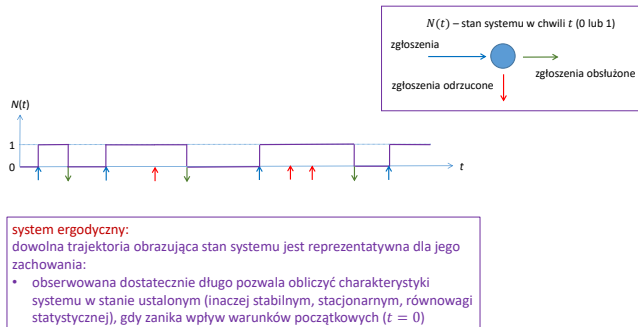


Strona 5



Strona 6

NSO: najprostszy system obsługi (proces stochastyczny z czasem ciągłym)



Strona 7

analiza NSO

Uwaga: zamiast $Prob\{A\}$ będziemy często pisać $P\{A\}$.

pytania:

- jak obliczyć $P_n(t) = P\{N(t) = n\}$, gdzie $n = 0, 1$?
- w szczególności jak obliczyć $P_n := \lim_{t \rightarrow \infty} P_n(t)$, czyli prawdopodobieństwo zastania systemu w stanie n w chwili czasu t odległej od 0 (gdy zachowanie systemu się ustabilizuje)
- jak obliczyć prawdopodobieństwo odrzucenia zgłoszenia?

uwaga:

- z definicji $P_n(t)$ jest procentem trajektorii, dla których $N(t) = n$

- dla danej trajektorii oznaczmy przez $\pi_n(T)$ stosunek całkowitego czasu przebywania systemu w stanie n w odcinku czasu $[0, T]$ do długości tego odcinka, czyli do T
- Niech $\pi_n := \lim_{T \rightarrow \infty} \pi_n(T)$
- ergodyczność oznacza (m.in.), że $P_n = \pi_n$

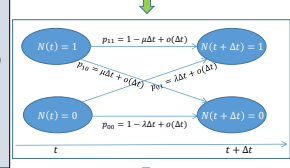
Strona 8

coś z niczego (1)

- prawdopodobieństwo przyjścia zgłoszenia w odcinku czasu o długości Δt
 - dokładnie jednego: $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$ ($\lambda > 0$ - intensywność napływu zgłoszeń [s^{-1}])
 - żadnego: $1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)$
 - więcej niż jednego: $o(\Delta t)$
 - prawdopodobieństwo zakończenia obsługi w odcinku czasu o długości Δt
 - $\mu \Delta t + o(\Delta t)$ ($\mu > 0$ - intensywność obsługi zgłoszenia [s^{-1}])
 - $o(\Delta t)$
 - prawdopodobieństwo przyjścia zgłoszenia i zakończenia obsługi w odcinku czasu o długości Δt
 - $o(\Delta t)$
- $\frac{1}{\lambda}$: średni czas międzyzgłoszeniowy [s]
 $\frac{1}{\mu}$: średni czas obsługi zgłoszenia [s]

prawdopodobieństwa przejść:

$$p_{ij}(\Delta t) = Prob\{N(t + \Delta t) = j | N(t) = i\}$$



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (\mu \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$
$$P_1(t + \Delta t) = (\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (1 - \mu \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

podstawowe równania:

$$P_0(t + \Delta t) = p_{00}(\Delta t)P_0(t) + p_{10}(\Delta t)P_1(t)$$
$$P_1(t + \Delta t) = p_{01}(\Delta t)P_0(t) + p_{11}(\Delta t)P_1(t)$$

funkcja $o(\Delta t)$ jest nieskończenie mała rzędu Δt jeśli $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$ (np. $o(\Delta t) = (\lambda \Delta t)^2$)

Strona 9

podstawowe równania:

$$P_0(t + \Delta t) = p_{00}(\Delta t)P_0(t) + p_{10}(\Delta t)P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = p_{01}(\Delta t)P_0(t) + p_{11}(\Delta t)P_1(t)$$

Proces osiąga

- stan ustalony
- stan stabilny
- stan stacjonarny
- stan równowagi statystycznej

gdy zanika wpływ warunków początkowych.

coś z niczego (2) (synonimy)

$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (\mu \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = (\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (1 - \mu \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

$$\frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{P_1(t + \Delta t) - P_1(t)}{\Delta t} = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$\Delta t \rightarrow 0$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t)$$

$t \rightarrow \infty$

w stanie stabilnym: $P_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P_n(t)$

te dwa równania są zależne (ich suma to 0 = 0)

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = 0 \Rightarrow -\lambda P_0 + \mu P_1 = 0$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \lambda P_0 - \mu P_1 = 0$$

ostatecznie:

$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0$$

$$P_0 + P_1 = 1$$

Strona 10

wzory na prawdopodobieństwa stanów dla NSO w stanie ustalonym

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0, \quad P_0(1 + \frac{\lambda}{\mu}) = 1$$

$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0$$

$$P_0 + P_1 = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$P_1 = 1 - P_0 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

- średni stan systemu
 - $E[N] = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$
- prawdopodobieństwo blokady (odrzućenia) zgłoszenia w stanie ustalonym?
 - z definicji: prawdopodobieństwo, że w momencie przyścia klienta stan systemu jest równy 1

Strona 11

NSO - rozkład prawdopodobieństwa stanu przejściowego oraz stanu ustalonego (stacjonarnego)

- $P_0(t), P_1(t), t > 0$: rozkład stanu przejściowego dla zadanego rozkładu początkowego $P_0(0), P_1(0)$
- P_0, P_1 : rozkład stanu ustalonego (stacjonarny), czyli granice $P_0(t), P_1(t)$ dla $t \rightarrow \infty$ (gdy zanika wpływ warunków początkowych $P_0(0), P_1(0)$)

rozwiązanie jest następujące:

$$\frac{d}{dt} P_0(t) = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{d}{dt} P_1(t) = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t)$$

$$P_0(t) + P_1(t) = 1$$

$$P_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(P_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda + \mu)t}$$

$$P_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} + \left(P_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda + \mu)t}$$

gdzie $P_0(0), P_1(0)$ są warunkami początkowymi

Uwagi:

1. Granice $P_0(t)$ oraz $P_1(t)$ to, odpowiednio, $P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$ oraz $P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$
2. Przyjmując $P_0(0) = P_0$ oraz $P_1(0) = P_1$ otrzymamy $P_0(t) = P_0$ oraz $P_1(t) = P_1$ dla wszystkich $t \geq 0$, czyli proces stacjonarny.

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf: Zadanie 1-1

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf: Zadanie 1-2

Strona 12

rozkład prawdopodobieństwa czasu międzyzgłoszeniowego oraz czasu obsługi

X – ciągła nieujemna zmienna losowa określająca czas międzyzgłoszeniowy

$$\Delta t = \frac{t}{n}$$

$$P\{X > t\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \lambda \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\lambda t)}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\lambda t)}{n} \right]^n = e^{-\lambda t}$$

dystrybuenta $F(t) := P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t} \Rightarrow X$ ma **rozkład wykładniczy (exponential distribution)** z parametrem λ

Y – ciągła nieujemna zmienna losowa określająca czas obsługi

$$P\{Y > t\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \mu \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\mu t)}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\mu t)}{n} \right]^n = e^{-\mu t}$$

dystrybuenta $G(t) = P\{Y \leq t\} = 1 - e^{-\mu t} \Rightarrow Y$ ma **rozkład wykładniczy** z parametrem μ

Strona 13

rozkład wykładniczy

- X – zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym: ciągła, nieujemna ($X \geq 0$), parametrem $\alpha > 0$

dystrybuenta (probability distribution function - PDF) rozkładu wykładniczego

$$F(t) = P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t}$$

(zob. appendix-TK_26.pdf)

- $P\{X \leq \Delta t\} = 1 - e^{-\alpha \Delta t} = 1 - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha \Delta t)^k}{k!} = \alpha \Delta t - \frac{(\alpha \Delta t)^2}{2} + \frac{(\alpha \Delta t)^3}{6} - \dots = \alpha \Delta t + o(\Delta t)$ (zgodza się!)
- $P\{t_1 \leq X \leq t_2\} = F(t_2) - F(t_1) = e^{-\alpha t_1} - e^{-\alpha t_2} = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \alpha e^{-\alpha t} dt$, gdzie $f(t) = F'(t) = \alpha e^{-\alpha t}$ jest funkcją gęstości (probability density function, pdf) rozkładu (wykładniczego)

dystrybuenta (PDF)

gęstość (pdf)

Strona 14

rozkład wykładniczy: własności (1)

$$F(t) = P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t}$$

- X – zmienna losowa ciągła, nieujemna ($X \geq 0$) z parametrem $\alpha > 0$
- wartość oczekiwana (średnia) $E[X] = \frac{1}{\alpha}$, wariancja $V[X] = \frac{1}{\alpha^2}$ (zob. appendix-TK_26.pdf)
- bezpamięciowość (memoryless property)

$$P\{X > s + t | X > s\} = \frac{P\{X > s + t \wedge X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > s + t\}}{P\{X > s\}} = \frac{e^{-\alpha(s+t)}}{e^{-\alpha s}} = \frac{e^{-\alpha s} e^{-\alpha t}}{e^{-\alpha s}} = e^{-\alpha t} = P\{X > t\}$$

$$P\{X > s + t\} = P\{X > s\} \cdot P\{X > t\}$$

(rozkład wykładniczy jest jedynym rozkładem ciągłym o tej własności)

Strona 15

rozkład wykładniczy: własności (2)

dane są dwie **niezależne** zmienne losowe X, Y o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. α, β

pytanie 1: jaki jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej $Z = \min\{X, Y\}$?

$(Z \leq t \text{ to zdarzenie, że jedna ze zmiennych } X, Y \text{ lub obie przyjmą wartości z przedziału } [0, t])$

odpowiedź:

$$P\{Z > t\} = P\{X > t \wedge Y > t\} = P\{X > t\} \cdot P\{Y > t\} = e^{-\alpha t} e^{-\beta t} = e^{-(\alpha + \beta)t}$$

czyli $P\{Z \leq t\} = 1 - P\{Z > t\} = 1 - e^{-(\alpha + \beta)t}$

zatem Z ma rozkład wykładniczy z parametrem $\alpha + \beta$

pytanie 2: jaki jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że $X < Y$, czyli $P\{X < Y\}$?

odpowiedź: $P\{X < Y\} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf: Zadanie 1-4

Strona 16

rozkład wykładniczy: własności (3) $P\{X < Y\}$

dane: dwie niezależne zmienne losowe X, Y o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. α, β

pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że $X < Y$, czyli $P\{X < Y\}$?

odpowiedź: $P\{X < Y\} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf: Zadanie 1-4

$$P\{X < Y\} = \int_0^{\infty} P\{Y > t\} f_X(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-\beta t} \alpha e^{-\alpha t} dt = \alpha \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + \beta)t} dt = \alpha \left[-\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t} \right]_{t=0}^{\infty} = -\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \left[e^{-(\alpha + \beta)t} \right]_{t=0}^{\infty} = -\frac{\alpha}{\alpha + \beta} [0 - 1] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

uzasadnienie:

- $P\{Y > t\} = 1 - P\{Y \leq t\} = 1 - (1 - e^{-\beta t}) = e^{-\beta t}$ (dystrybuenta zmiennej Y : $F_Y(t) = P\{Y \leq t\} = 1 - e^{-\beta t}, t \geq 0$)
- funkcja gęstości zmiennej X : $f_X(t) = \alpha e^{-\alpha t}, x \geq 0$
- funkcja pierwotna dla $h(t) = e^{-(\alpha + \beta)t}$ to $H(t) = -\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$ (łatwo sprawdzić w tablicach funkcji pierwotnych)

Uwaga: czym mniejsza wartość oczekiwana $E[X] = \frac{1}{\alpha}$ zmiennej losowej X (czyli gdy $\alpha \rightarrow \infty$) tym większe prawdopodobieństwo $P\{X < Y\}$ (i vice versa)

Strona 17

system M/M/1,1 - rozkład czasu przebywania w danym stanie (0 lub 1)

- Po wejściu do stanu $N = 1$ system będzie w nim przebywał aż do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia, które zajmuje urządzenie obsługujące (powodując zakończenie trwania stanu $N = 1$ i przejście do stanu $N = 0$). Czas bycia w stanie 1 jest zatem opisany rozkładem (wykładniczym) czasu obsługi zgłoszenia: $H(t) = 1 - e^{-\mu t}$ o wartości oczekiwanej $\frac{1}{\mu}$.
- Podobnie, po wejściu do stanu $N = 0$ (czyli po wyjściu zgłoszenia z obsługi) system będzie w nim przebywał aż do momentu przyścia następnego zgłoszenia (które zajmie urządzenie obsługujące powodując zakończenie trwania stanu $N = 0$ i przejście do stanu $N = 1$). Zatem, dzięki bezpamięciowości, czas bycia w stanie 0 jest opisany rozkładem (wykładniczym) czasu międzyzgłoszeniowego: $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ o wartości oczekiwanej $\frac{1}{\lambda}$.

z poniższego rysunku jasno wynika, że

$$P_0 = \frac{\frac{1}{\lambda}}{\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}} = \frac{\frac{1}{\lambda}(\lambda\mu)}{(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu})(\lambda\mu)} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$P_1 = \frac{\frac{1}{\mu}}{\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}} = \frac{\frac{1}{\mu}(\lambda\mu)}{(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu})(\lambda\mu)} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

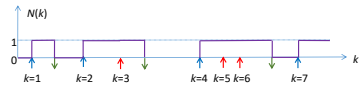
Zauważmy, że powyższe wzory pozostają w mocy dla dowolnego rozkładu czasu obsługi.

Strona 18

system NSO - prawdopodobieństwo blokady (odrzućcia) zgłoszenia (proces stochastyczny z czasem dyskretnym)

- rozpatrujemy system tylko w **momentach przychodzenia kolejnych zgłoszeń** $k = 1, 2, \dots$
- $N(k)$ – stan systemu widziany przez zgłoszenie nr k
- $P_0(k) = P\{N(k) = 0\}$, $P_1(k) = P\{N(k) = 1\}$
- $P_0 = P\{N = 0\}$, $P_1 = P\{N = 1\}$, prawdop. stacjonarne ($P_n = \lim_{k \rightarrow \infty} P_n(k)$)

X czas międzyzgodzinyowy
Y czas obsługi



$p(0,0) = P\{N(k+1) = 0 | N(k) = 0\} = P\{Y < X\} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$
k-te zgłoszenie zastaje pusty system i zajmuje server; zatem żeby zgłoszenie k+1 zastało pusty system, obsługa zgłoszenia k musi się zakończyć przed przyjściem zgłoszenia k+1 (itp.)

Strona 19

system NSO - prawd. blokady cd.

$$P_0(k+1) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_0(k) + \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_1(k), \quad k \geq 0$$

$$P_1(k+1) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_0(k) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_1(k), \quad k \geq 0$$

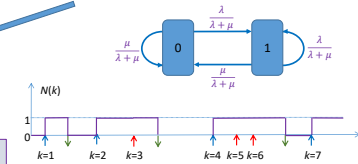
$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

z powyższych równań oraz warunku $P_0 + P_1 = 1$:

$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

taki sam rozkład jak dla prawdopodobieństwa stanu dla procesu ciągłego – **na ogół tak nie jest!**

- rozpatrujemy system w **momentach przychodzenia kolejnych zgłoszeń** $k = 1, 2, \dots$
- $N(k)$ – stan systemu widziany przez zgłoszenie nr k
- $P_0(k) = P\{N(k) = 0\}$, $P_1(k) = P\{N(k) = 1\}$
- $P_0 = P\{N = 0\}$, $P_1 = P\{N = 1\}$, prawdop. stacjonarne ($P_n = \lim_{k \rightarrow \infty} P_n(k)$)



prawdopodobieństwo blokady: $B = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$

Strona 20

proces Poissona napływu zgłoszeń oraz wykładniczy proces obsługi zgłoszeń

Proces napływu zgłoszeń:

- $X(k)$ – zmienna losowa określająca czas między zgłoszeniami numer k oraz $k+1$
- $X(k)$, $k = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od k) z parametrem λ
- intensywność napływu zgłoszeń: średnio λ (na sekundę), bo średni czas międzyzgodzinyowy to $\frac{1}{\lambda}$

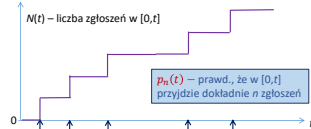
Proces obsługi zgłoszeń:

- $Y(k)$ – zmienna losowa określająca czas obsługi obsługowanego zgłoszenia nr k
- $Y(k)$, $k = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od k) z parametrem μ
- średni czas obsługi to $\frac{1}{\mu}$ (sekund)

Strona 21

proces Poissona (PP)

- Ciąg zmiennych losowych $X(k)$, $k = 1, 2, \dots$ opisujących czas pomiędzy kolejnymi zgłoszeniami ma własność **IID (independent identically distributed)**.
- Każda z nich ma rozkład wykładniczy z parametrem $\lambda > 0$.



$p_n(t) = P\{N(t) = n\}$, $n \geq 0$; rozkład początkowy: $p_0(0) = 1$, $p_n(0) = 0$, $n = 1, 2, \dots$ (**)
prawdopodobieństwo przyjścia dokładnie jednego zgłoszenia w czasie Δt wynosi $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$
 $p_n(t + \Delta t) = p_n(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)] + p_{n-1}(t)[\lambda \Delta t + o(\Delta t)] + o(\Delta t)$, $n \geq 1$
 $p_0(t + \Delta t) = p_0(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)]$
 $p_n(t + \Delta t) - p_n(t) = -\lambda \Delta t p_n(t) + \lambda \Delta t p_{n-1}(t) + o(\Delta t)$, $n \geq 1$
 $p_0(t + \Delta t) - p_0(t) = -\lambda \Delta t p_0(t) + o(\Delta t)$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_n(t + \Delta t) - p_n(t)}{\Delta t} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} \Rightarrow \frac{dp_n(t)}{dt} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad n \geq 1$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{p_0(t + \Delta t) - p_0(t)}{\Delta t} \right] = -\lambda p_0(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} \Rightarrow \frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t)$$

Strona 22

proces Poissona: rozwiązanie układu równań różniczkowych

układ równań różniczkowych:

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t), \quad p_0(0) = 1$$

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad p_n(0) = 0, \quad n \geq 1$$

$= -\lambda p_0(t) \Rightarrow p_0(t) = C e^{-\lambda t}$; ponieważ $p_0(0) = 1$, to $C = 1$ i ostatecznie $p_0(t) = e^{-\lambda t}$ (zauważmy, że $p_0(t) = \text{Prob}\{X > t\}$ gdzie X jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ)

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda p_1(t) + \lambda p_0(t), \quad p_1(0) = 0, \quad n \geq 1$$

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda p_1(t) + \lambda p_0(t) \Rightarrow \frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = \lambda p_0(t) \Rightarrow \frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = \lambda e^{-\lambda t} \Rightarrow p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

ogólnie: $p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$, $n \geq 0$ (rozkład Poissona – prawdopodobieństwo danej liczby zgłoszeń w $[0, t]$)

Zauważmy, że powyższe wyprowadzenie dotyczy dowolnego przedziału o długości t , tzn. każdego przedziału $[s, s+t]$, $s \geq 0$.

alternatywne wyprowadzenie:
ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-6

Strona 23

proces Poissona: wartość oczekiwana oraz wariancja

$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \geq 0: \text{ rozkład Poissona z parametrem } \lambda t$$

$R(t)$ zmienna losowa (dyskretna) o powyższym rozkładzie

- wartość oczekiwana (średnia) zmiennej losowej $R(t)$: $E[R(t)] = \lambda t$
- wariancja zmiennej losowej $R(t)$: $V[R(t)] = E[(R(t) - E[R(t)])^2] = \lambda t$
- zatem rozkład Poissona ma taką samą średnią jak i wariancję

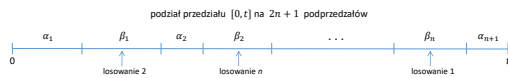
ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-5

Uwaga (niezależne przyrosty)

- Jeśli mamy dwa rozłączne przedziały $[s, s+t]$ oraz $[u, u+w]$, to zmienne losowe $R(t)$ oraz $R(w)$ (określające liczbę zgłoszeń w tych przedziałach) są **niezależne**. Oczywiście dotyczy to dowolnego zbioru parami rozłącznych przedziałów.

Strona 24

losowy proces rozmieszczania n punktów w przedziale $[0, t]$



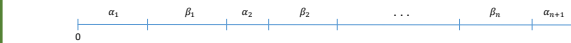
- A_n (zdarzenie) dokładnie jedno zgłoszenie przychodzi w każdym przedziale $\{\beta_i\}$ i żadne zgłoszenie nie przychodzi w $\{\alpha_i\}$ (**)

- rozważmy proces, który rozmieszcza n punktów **losowo** w przedziale $(0, t)$
 - to znaczy, że dokonujemy kolejno n niezależnych losowań położenia punktu w przedziale $(0, t)$
 - losowanie wg rozkładu równomiernego, tzn. prawdopodobieństwo "wpadnięcia" punktu do przedziału o długości β_i wynosi $\frac{\beta_i}{t}$
 - nie ma znaczenia, w którym z kolejnych losowań punkt wpada do przedziału β_i , stąd się bierze $n!$
 - zatem:

$$\text{Prob}\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \left(\frac{\beta_1}{t}\right) \left(\frac{\beta_2}{t}\right) \dots \left(\frac{\beta_n}{t}\right) n! = \frac{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n}{t^n} n!$$

proces Poissona: losowość

podział przedziału $[0, t]$ na $2n+1$ podprzedziałów



$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \geq 0$$

A_n (zdarzenie) dokładnie jedno zgłoszenie przychodzi w każdym przedziale $\{\beta_i\}$ i żadne zgłoszenie nie przychodzi w $\{\alpha_i\}$
 $\text{Prob}\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \frac{\text{Prob}\{A_n \text{ oraz dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\}}{\text{Prob}\{\text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\}}$ (**)

$\text{Prob}\{\text{jedno zgłoszenie w przedziale o długości } \beta_i\} = \lambda \beta_i e^{-\lambda \beta_i}$ ($p_1(\beta_i)$ dla procesu Poissona)
 $\text{Prob}\{\text{brak zgłoszeń w przedziale o długości } \alpha_i\} = e^{-\lambda \alpha_i}$ ($p_0(\alpha_i)$ dla procesu Poissona)
(powyższe zdarzenia są niezależne)

$$\text{Prob}\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \frac{(\lambda \beta_1 \lambda \beta_2 \dots \lambda \beta_n e^{-\lambda \beta_1} e^{-\lambda \beta_2} \dots e^{-\lambda \beta_n}) (e^{-\lambda \alpha_1} e^{-\lambda \alpha_2} \dots e^{-\lambda \alpha_{n+1}})}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} = \frac{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n}{t^n} n!$$

- Jak widzieliśmy ten sam wzór zachodzi dla procesu, który rozmieszcza n punktów losowo w przedziale $(0, t)$.
- Zatem proces Poissona ma tę własność!
- Stąd bierze się własność PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages); widzieliśmy to dla NSO.

Strona 26

proces Poissona - superpozycja i dekompozycja procesów Poissona



- $A_1, A_2, \dots, A_K$: **niezależne** procesy Poissona o intensywnościach $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K$ złożone w jeden proces $A = A_1 + A_2 + \dots + A_K$
- wtedy A jest procesem Poissona o intensywności $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_K$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-7

- A : proces Poissona o intensywności λ rozdzielany **losowo** na procesy $A_1, A_2, \dots, A_K$ z prawdopodobieństwami $q_1, q_2, \dots, q_K$
- wtedy każde A_k jest procesem Poissona o intensywności $\lambda_k = q_k \lambda$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-8

Strona 25

Strona 27

proces Poissona - twierdzenie graniczne (Chinczyna)

- dobry model napływu zgłoszeń z wielu niezależnych źródeł
 - K niezależnych źródeł zgłoszeń
 - każde źródło generuje strumień zgłoszeń, dla których czas międzyzgłoszeniowy ma rozkład typu IID (independent identically distributed) dany dystrybucją $F_k(t)$
 - intensywność napływu λ_k zgłoszeń z każdego źródła dąży do 0 wraz ze wzrostem K
 - suma intensywności jest stała, równa Λ
 - wtedy, gdy $K \rightarrow \infty$, łączny proces (superpozycja) napływu zgłoszeń dąży do procesu Poissona o intensywności Λ (pod słabymi warunkami na $F_k(t)$: $F_k(0) = 0, F'_k(0) > 0$)
- modele kolejkowe zakładające proces Poissona ułatwiają ich analizę

Strona 28

NSO - system M/M/1,1 (notacja Kendall)

M oznacza 'memoryless': chodzi o bezpamięciowy proces napływu zgłoszeń oraz bezpamięciowy czas obsługi; pierwsza jedynka oznacza, że jest jedno urządzenie obsługujące; druga jedynka oznacza, że jest jedno miejsce w systemie.

Proces napływu zgłoszeń (Poissona):

- $X(n)$ – zmienna losowa określająca czas między zgłoszeniami numer n oraz $n + 1$
- $X(n), n = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od n) z parametrem λ
- intensywność napływu zgłoszeń: średnio λ (na sekundę), bo średni czas międzyzgłoszeniowy to $\frac{1}{\lambda}$ (sekund)

Proces obsługi zgłoszeń (wykładniczy):

- $Y(n)$ – zmienna losowa określająca czas obsługi obsługowanego zgłoszenia nr n
- $Y(n), n = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od n) z parametrem μ
- średni czas obsługi to $\frac{1}{\mu}$ (sekund)

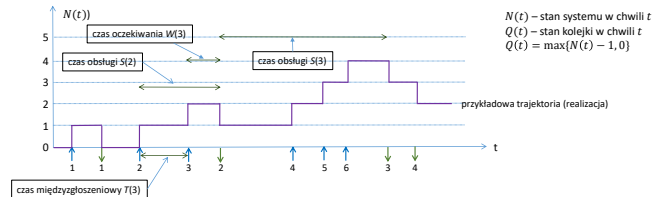
Strona 29

Część 2

system kolejkowy M/M/1,∞ (w skrócie M/M/1)



- jedno urządzenie obsługujące
- czasy obsługi: IID wykładnicze z parametrem μ (IID – independent identically distributed)
- nieskończona kolejka
- strumień napływu zgłoszeń – proces Poissona z parametrem λ (czasy międzyzgłoszeniowe: IID z parametrem λ)
- dyscyplina obsługi: FIFO (first in first out), LIFO (last in first out), losowa, z priorytetami, itp.



Strona 2

system M/M/1



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda \Delta t)P_0(t) + \mu \Delta t P_1(t) + o(\Delta t)$$

$$P_n(t + \Delta t) = \lambda \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu) \Delta t)P_n(t) + \mu \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

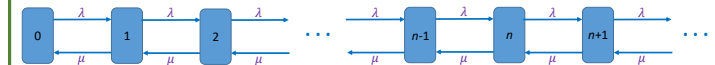
$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = \lambda P_0(t) - (\lambda + \mu)P_1(t) + \mu P_{n+1}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + \mu)P_n(t) + \mu P_{n+1}(t), \quad n = 1, 2, \dots$$

Strona 3

system M/M/1: prawdopodobieństwa stanów w równowadze statystycznej (1)



$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0 \quad (\text{pochodne} = 0)$$

$$\lambda P_{n-1} - (\lambda + \mu)P_n + \mu P_{n+1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda P_0 = \mu P_1$$

$$(\lambda + \mu)P_n = \lambda P_{n-1} + \mu P_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0,$$

$$\mu P_{n+1} = (\lambda + \mu)P_n - \lambda P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Proces osiąga

- stan ustalony
- stan stabilny
- stan stacjonarny
- stan równowagi statystycznej

gdy zanika wpływ warunków początkowych.

(synonimy)

Strona 4

system M/M/1: prawdopodobieństwa stanów w równowadze statystycznej (stacjonarne) (2)

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0, \\ \mu P_{n+1} = (\lambda + \mu) P_n - \lambda P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\mu P_2 = (\lambda + \mu) P_1 - \lambda P_0 = (\lambda + \mu) \frac{\lambda}{\mu} P_0 - \lambda P_0 = \frac{\lambda^2}{\mu} P_0 \Rightarrow P_2 = \frac{\lambda^2}{\mu^2} P_0$$

zauważamy, że: $P_n = \frac{\lambda^n}{\mu^n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$

$$P_n = \rho^n P_0, \quad n = 1, 2, \dots \quad (\text{where } \rho = \frac{\lambda}{\mu}) \\ \sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1 \quad \text{czyli} \quad P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = 1$$

dla $\rho < 1$ mamy $\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = \frac{1}{1-\rho}$ czyli ostatecznie $P_n = (1-\rho)\rho^n, \quad n = 1, 2, \dots$ **rozkład geometryczny**

$$P_n = (1-\rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, \dots \quad \text{where } \rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (\rho < 1)$$

uwaga: dla $\rho \geq 1$ kolejka rośnie z czasem do nieskończoności, co oznacza brak stanu ustalonego

Strona 5

system M/M/1: podstawowe miary efektywności systemu

- średni stan (N) systemu (kolejki plus serwera)

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n = \sum_{n=0}^{\infty} n (1-\rho) \rho^n = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\lambda}{\mu-\lambda}$$

- średni stan kolejki

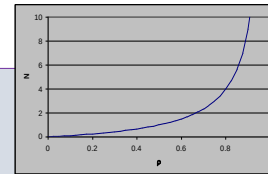
$$L_q = L - \rho = \frac{\rho}{1-\rho} - \rho = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} \quad (\rho - \text{średni stan serwera})$$

- średni czas przebywania klienta w systemie

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)} = \frac{1}{\mu-\lambda} \quad (\text{korzystamy z równości Little'go } L = \lambda \times W)$$

- średni czas oczekiwania klienta na obsługę

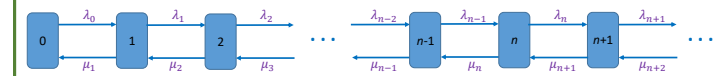
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)} = \frac{\rho}{\mu-\lambda} \quad (\text{korzystamy z równości Little'go } L_q = \lambda \times W_q)$$



równość Little'go:
(średni stan systemu) =
(intensywność napływu zaakceptowanych klientów) ×
(średni czas przebywania klienta w systemie)

Strona 6

procesy urodzin i śmierci (birth and death processes - BDP) w stanie ustalonym



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda_0 \Delta t) P_0(t) + \mu_1 \Delta t P_1(t) + o(\Delta t) \\ P_n(t + \Delta t) = \lambda_{n-1} \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda_n + \mu_n) \Delta t) P_n(t) + \mu_{n+1} \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$-\lambda_0 P_0 + \mu_1 P_1 = 0$$

$$-(\lambda_n + \mu_n) P_n + \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

nieskończona liczba stanów

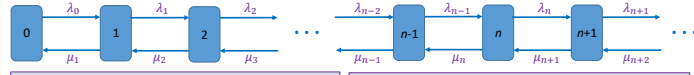
$$\lambda_0 P_0 = \mu_1 P_1$$

$$(\lambda_n + \mu_n) P_n = \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \\ \mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Strona 7

procesy urodzin i śmierci w stanie ustalonym c.d.



$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \\ \mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_1 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0, \quad \dots$$

przez indukcję pokazujemy, że

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

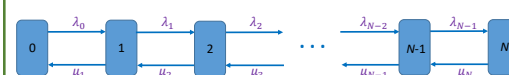
Wzory dają się łatwo wyprowadzić dzięki temu, że proces "chodzi" tylko po sąsiednich stanach.

konieczny i wystarczający warunek istnienia stanu ustalonego: $\sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}} < \infty$ (zbieżność szeregu)

nieskończona liczba stanów

Strona 8

procesy urodzin i śmierci w stanie ustalonym c.d.



$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \\ \mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, N-1 \\ P_N = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{N-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_N} P_0$$

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0, \quad P_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0, \quad \dots, \quad P_N = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{N-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_N} P_0$$

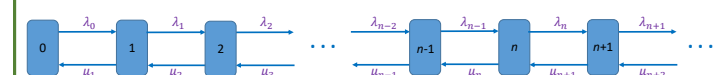
$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

skończona liczba stanów

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N \\ P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

Strona 9

procesy urodzin i śmierci: czas przebywania w stanie



Niech $T(n)$ oznacza zmienną losową określającą czas przebywania w stanie $n = 0, 1, \dots$. Dzięki bezpamięciowości procesów napływu zgłoszeń oraz czasów obsługi, dystrybucja tej zmiennej losowej jest następująca (bepamięciowość jest istotna dla wszystkich stanów oprócz stanu $n = 0$, ponieważ wchodzimy do stanu w czasie trwania obsługi klientów lub w czasie oczekiwania na kolejnego klienta):

$$F_n(t) = P[\min\{X(n), Y(n)\} \leq t] = 1 - e^{-(\lambda_n + \mu_n)t}, \quad n = 1, 2, \dots$$

gdzie $X(n), Y(n)$ są zmiennymi losowymi określającymi, odpowiednio, czas między zgłoszeniami napływającymi do systemu w stanie n oraz czas obsługi zgłoszenia, które w tym stanie zostanie obsłużone jako pierwsze (obie mają rozkład wykładniczy z parametrem, odpowiednio, λ_n, μ_n). Zauważmy, że dla $n = 0$ wzór jest następujący:

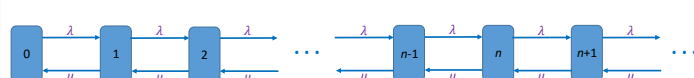
$$F_0(t) = P[X(0) \leq t] = 1 - e^{-\lambda_0 t}$$

A dla skończonej liczby stanów?

Średni czas przebywania systemu w stanie n : $E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0})$

Strona 10

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/1



M/M/1, ∞

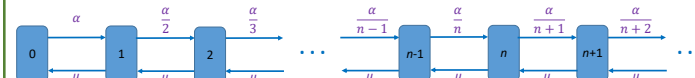
- $\lambda_n = \lambda, \quad \mu_{n+1} = \mu, \quad n = 0, 1, \dots \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$
- $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0 = \frac{\lambda^n}{\mu^n} P_0 = \rho^n P_0, \quad n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n} = 1 - \rho$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots \\ P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

Strona 11

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (discouraged arrivals)



M/M/1, ∞ - discouraged arrivals

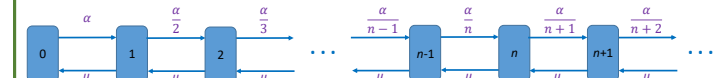
- $\lambda_n = \frac{\alpha}{n+1}, \quad \mu_{n+1} = \mu, \quad n = 0, 1, \dots$
- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_{k+1}}{\mu_{k+1}} = P_0 \left(\frac{\alpha}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!} \right)^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\mu} \right)^n \frac{1}{n!} \right)^{-1} = e^{-\alpha/\mu}$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_{k+1}}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots \\ P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_{k+1}}{\mu_{k+1}}}$$

Strona 12

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (ciąg dalszy)



- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}, \quad n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona!
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajęcia serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

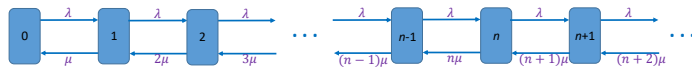
- średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$
- $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little'go na λ - średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)
- $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - P_0) = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$

• ostatecznie z równości Little'go średni czas przebywania w systemie wynosi:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\alpha}{\mu^2(1 - e^{-\alpha/\mu})}$$

Strona 13

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/∞ (nieskończona liczba serwerów)



Dlaczego $n\mu$? Bo $\text{Prob}\{Y_1 > t, Y_2 > t, \dots, Y_n > t\} = (e^{-\mu t})^n = e^{-(n\mu)t}$.

M/M/∞

- $\lambda_n = \lambda$, $\mu_{n+1} = (n+1)\mu$, $n = 0, 1, \dots$
- $P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}$, $n = 1, 2, \dots$
- $P_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}\right)^{-1} = e^{-\lambda/\mu}$

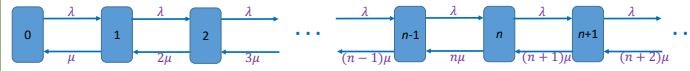
wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

Strona 14

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/∞ (ciąg dalszy)

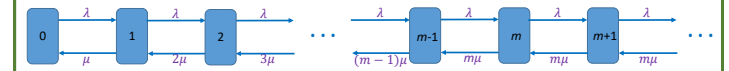


- $P_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} e^{-\lambda/\mu}$, $n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $L = \frac{\lambda}{\mu}$ średni stan systemu (średnia liczba pracujących serwerów)
- $W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$ średni czas w systemie = średni czas obsługi
- $A = \frac{\lambda}{\mu} < \infty$ warunek na stabilność (oraz istnienie stanu ustalonego)

Do czego może się przydać ta analiza?

Strona 15

przypadki szczególne nieskończonych BDP: M/M/m (m serwerów, nieskończona kolejka)



M/M/m

- $\lambda_n = \lambda$, $\mu_{n+1} = \min\{(n+1)\mu, (m+1)\mu\}$, $n = 0, 1, \dots$

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots, m$$

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{m-1} \frac{\lambda}{(k+1)\mu} \prod_{j=m}^{n-1} \frac{\lambda}{m\mu} = P_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{1}{m! m^{n-m}}, \quad n \geq m+1$$

$$P_n = P_0 \frac{(m\rho)^n}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots, m$$

$$P_n = P_0 \frac{(\rho)^n m^m}{n!}, \quad n \geq m+1$$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} < 1$$

wzór ogólny:

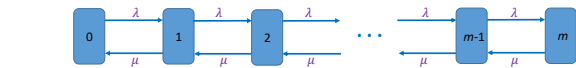
$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^n}{n!} + \left(\frac{m\rho}{m!} \right) \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \right]^{-1}$$

Strona 16

przypadki szczególne skończonych BDP: M/M/1, m (1 serwer, m miejsc w systemie)



M/M/1, m (uwaga: we wzorze ogólnym parametr m to N)

- $\lambda_n = \lambda$, $\mu_{n+1} = \mu$, $n = 0, 1, \dots, m-1$, $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < \infty$
- $P_n = \rho^n P_0$, $n = 1, 2, \dots, m$
- $P_0 = [1 + \sum_{n=1}^m \rho^n]^{-1} = \left[1 + \frac{\rho(1-\rho^{m+1})}{1-\rho}\right]^{-1} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+1}}$
- $P_n = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+1}} \cdot \rho^n$, $n = 0, 1, \dots, m$

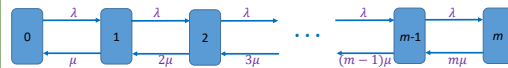
A co gdy $\rho = 1$?

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^N \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

M/M/m, m (m serwerów, proces czysto stratny)
Agner Krarup Erlang (1878-1929)



$$A = \frac{\lambda}{\mu} \rightarrow 1 \quad 2 \quad \dots \quad m$$

M/M/m, m

- $\lambda_n = \lambda$, $\mu_{n+1} = (n+1)\mu$, $n = 0, 1, \dots, m-1$
- $A = \frac{\lambda}{\mu}$ (ruch)
- $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0 = \frac{\lambda^n}{\mu^n n!} P_0 = \frac{A^n}{n!} P_0$, $n = 1, 2, \dots, m$
- $P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}$
- $P_n = \frac{A^n}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}$, $n = 0, 1, \dots, m$

wzór ogólny:

$$P_n = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^m \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}}$$

Strona 18

M/M/m, m (c.d.)

wzór Erlanga (prawd. blokady zgłoszenia)

$$B := E_m(A) = P_m = \frac{\frac{A^m}{m!}}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

postać rekurencyjna wzoru Erlanga:

$$E_0(A) = 1; \quad E_m(A) = \frac{A E_{m-1}(A)}{m + A E_{m-1}(A)}, \quad m = 1, 2, \dots$$



$$L = A(1-B) \text{ gdzie } A = \frac{\lambda}{\mu} \text{ (obliczone z rozkładu),}$$

a z Little'go mamy:

$$L = (\lambda(1-B)) \left(\frac{1}{\mu} \right) = \frac{\lambda}{\mu} (1-B) = A(1-B)$$

Strona 19

inne przypadki BDP

- M/M/m, K m serwerów, skończona kolejka (system ze stratami)
- M/M/m/K/M m serwerów, skończona kolejka, ograniczona populacja
- ... i wiele innych

Strona 20

Część 3

PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages)

- Własność PASTA odnosi się do rozkładu prawdopodobieństwa stanów zastanych przez klientów przychodzących do systemu kolejowego z Poissonowskiego strumienia zgłoszeń.
- Jak już wiemy (slajdy 25-26, część 1 wykładu) zgłoszenia przychodzące z procesu Poissona (Poissonian arrivals) są rozłożone na osi czasu losowo.
- Zatem, intuicyjnie, prawdopodobieństwo π_n zastania danego stanu n przez zgłoszenie przychodzące jest równe procentowi czasu przebywania systemu w stanie n (czyli time average) w obserwowanej trajektorii.
- Zgłoszenia Poissonowskie widzą stany „średnie czasowe”.
- Dla systemu ergodycznego ww. procent (time average) jest prawdopodobieństwem P_n stanu n liczonym po wszystkich trajektoriach procesu obsługi. Zatem $\pi_n = P_n$.

Strona 2

problem Las Vegas

- kasyno: black jack
- krupierzy (dealers): dwaj bracia bliźniacy
- U – uczciwy (p-stwo przegranej $\frac{1}{2}$), O – oszukaniec (p-stwo przegranej $p > \frac{1}{2}$)
- trafiam na U lub O z p-stwem $\frac{1}{2}$
- zagrałem i przegrałem: jakie jest p-stwo, że krupierem był O?

Strona 3

twierdzenie Bayesa

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

gdzie

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega, \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j$ Ω przestrzeń zdarzeń elementarnych
- $P[B | A] := \frac{P[B \cap A]}{P[A]}$, $P[B \cap A] = P[B | A] \cdot P[A]$ $P[B | A]$ prawdopodobieństwo warunkowe
- $P[B] = P[B \cap \Omega] = P[B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)] = P[(B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)] = \sum_{j=1}^n P[B \cap A_j] = \sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]$

dowód:

$$P[A_i | B] = \frac{P[A_i \cap B]}{P[B]} = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

Strona 4

wzór Bayesa dla problemu Las Vegas

- kasyno, krupierzy: dwaj bracia bliźniacy
- U – uczciwy (wynik gry $\frac{1}{2}$), O – oszust (wynik gry $p > \frac{1}{2}$)
- trafiam na U lub O z p-stwem $\frac{1}{2}$
- L – zdarzenie, że przegrałem
- D_U – zdarzenie, że grałem z U
- D_O – zdarzenie, że grałem z O
- zagrałem i przegrałem: jakie jest p-stwo Q , że krupierem był O?

wzór Bayesa:

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$
$$P[D_O | L] = \frac{P[L | D_O] \cdot P[D_O]}{P[L | D_O] \cdot P[D_O] + P[L | D_U] \cdot P[D_U]}$$
$$Q = P[D_O | L] = \frac{p \times \frac{1}{2}}{p \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{2p}{2p + 1}$$

dla $p = 1$ otrzymujemy $\frac{2}{3}$

Strona 5

PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages) np. M/M/1, ∞

- $A(t, t + \Delta t)$ – zdarzenie, że w $[t, t + \Delta t)$ przychodzi zgłoszenie (arrival)
- $Z_n(t)$ – zdarzenie, że w chwili t system jest w stanie n
 - $P[Z_n(t)] = P[N(t) = n] = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo
 - $\pi_n(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)], \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- odpowiedź: ze wzoru Bayesa

Mamy:

$$\pi_n(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[A(t, t + \Delta t) | Z_n(t)] \cdot P[Z_n(t)]}{\sum_k P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] \cdot P[Z_k(t)]} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_n(t)}{\sum_k (\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_k(t)}$$

$P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)]$ jest takie samo dla wszystkich stanów k , bo na wejściu proces Poissona, czyli $P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$.

Zatem, po podzieleniu przez tę wspólną wartość otrzymujemy $\pi_n(t) = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$

To samo dotyczy stanu ustalonego: $\pi_n = P_n, \quad n = 0, 1, \dots$

Strona 6

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (slajdy 12-13, część 2 wykładu)

- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}, \quad n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajętości serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ (dowolne > 0) warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

Średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$ (bo rozkład Poissona)

- $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little’go na λ – średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)
- $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$ (homework 2)

Strona 7

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów: PASTA?

$\pi(n) := \text{Prob}\{\text{przychodzący klient zastaje stan } n \text{ (} n = 0, 1, \dots \text{)}$

$P_n = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad n = 0, 1, \dots \quad (\lambda = \frac{\alpha}{\mu})$

- $\lambda_n = \frac{\alpha}{n+1}, \quad n = 0, 1, \dots$
- średnia intensywność napływu zgłoszeń: $\lambda := \sum_k \lambda_k P_k = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$
- używając tw. Bayesa (p. następny slajd) otrzymujemy

$$\pi(n) = \frac{\lambda_n P_n}{\lambda} = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n = \frac{\alpha}{(n+1)(1 - e^{-\alpha/\mu})} \cdot P_n, \quad n = 0, 1, \dots$$

a więc PASTA nie zachodzi

Strona 8

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów: $\pi(n)$

- $A(t, t + \Delta t)$ – zdarzenie, że w $[t, t + \Delta t)$ przychodzi zgłoszenie (arrival)
- $Z_n(t)$ – zdarzenie, że w chwili t system jest w stanie n
 - $P[Z_n(t)] = P[N(t) = n] = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo
 - $\pi_n(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)], \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- odpowiedź: ze wzoru Bayesa

Mamy:

$$\pi_n(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[A(t, t + \Delta t) | Z_n(t)] \cdot P[Z_n(t)]}{\sum_k P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] \cdot P[Z_k(t)]} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\lambda_n \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_n(t)}{\sum_k (\lambda_k \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_k(t)}$$

Ponieważ $P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] = \lambda_k \Delta t + o(\Delta t)$ zależy od stanu, to po podzieleniu przez Δt i przejściu do granicy otrzymujemy:

$$\pi_n(t) = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n(t), \quad t \geq 0, \quad n = 0, 1, \dots$$

To samo dotyczy stanu ustalonego: $\pi_n = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n, \quad n = 0, 1, \dots$

Strona 9

twierdzenie Burke’a dla systemu M/M/1

arrival stream λ $\rightarrow$ ∞ $\rightarrow$ μ $\rightarrow$ departure stream

Strumień zgłoszeń wychodzących z systemu M/M/1 jest procesem Poissona o intensywności λ (czyli taki sam, ale nie ten sam, jak strumień zgłoszeń wchodzących do systemu).

Ile czasu czekamy średnio na wyjście kolejnego zgłoszenia?

- w stanach $n \geq 1$ czekamy średnio $\frac{1}{\mu}$ (na zakończenie obsługi klienta)
- w stanie $n = 0$ czekamy średnio $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ (najpierw na zgłoszenie, a potem na zakończenie jego obsługi)
- zatem średnio czekamy $\rho \frac{1}{\mu} + (1 - \rho) (\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}) = \frac{1}{\lambda}$ (bo $\text{Prob}\{N \geq 1\} = \rho, \text{Prob}\{N = 0\} = 1 - \rho$, gdzie $\rho = \lambda/\mu$)

Strona 10

dowód twierdzenia Burke'a (1)

Oznaczenia:

- D - zm. losowa opisująca czas między wyjściami kolejnych obsłużonych zgłoszeń: **szukana dystrybuenta** $G(t) = \text{Prob}\{D \leq t\}$
- X - zm. losowa opisująca czas między zgłoszeniami: rozkład wykładniczy, dystrybuenta $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, gęstość $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
- Y - zm. losowa opisująca czas obsługi: rozkład wykładniczy, dystrybuenta $H(t) = 1 - e^{-\mu t}$, gęstość $h(t) = \mu e^{-\mu t}$
- $Z := X + Y - \text{zm. losowa będąca sumą dwóch niezależnych zm. losowych } X \text{ oraz } Y$

Obserwacja:

- $1 - G(t) = \text{Prob}\{D > t\} = \text{Prob}\{D > t | N \geq 1\} \cdot \text{Prob}\{N \geq 1\} + \text{Prob}\{D > t | N = 0\} \cdot \text{Prob}\{N = 0\}$
- $1 - G(t) = \rho(1 - H(t)) + (1 - \rho) \cdot \text{Prob}\{X + Y > t\} = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho) \cdot \text{Prob}\{X + Y > t\} = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho)A(t)$

Trzeba zatem znaleźć $A(t) = \text{Prob}\{X + Y > t\}$.

Strona 11

dowód twierdzenia Burke'a (2): obliczanie $G(t)$

$$A(t) = \text{Prob}\{X + Y > t\} = \text{Prob}\{X > t\} + \text{Prob}\{X + Y > t | X \leq t\} = e^{-\lambda t} + \int_0^t \text{Prob}\{Y > t - \tau\} f(\tau) d\tau =$$

$$= e^{-\lambda t} + \int_0^t e^{-\mu(t-\tau)} \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = e^{-\lambda t} + \lambda e^{-\mu t} \int_0^t e^{(\mu-\lambda)\tau} d\tau = e^{-\lambda t} + \lambda e^{-\mu t} \left[\frac{e^{(\mu-\lambda)\tau}}{\mu-\lambda} - \frac{1}{\mu-\lambda} \right] = e^{-\lambda t} + \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\lambda t} - \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\mu t}$$

czyli

$$A(t) = \frac{\mu}{\mu-\lambda} e^{-\lambda t} - \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\mu t} = \frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} - \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t} \quad (\text{rozkład } Z: B(t) = \text{Prob}\{X + Y \leq t\} = 1 - A(t) = 1 - \frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} + \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t})$$

Przypomnijmy, że $1 - G(t) = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho)A(t)$, a więc

$$1 - G(t) = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho) \left(\frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} - \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t} \right) = \rho e^{-\mu t} + e^{-\lambda t} - \rho e^{-\mu t} = e^{-\lambda t}$$

i ostatecznie

$$G(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

co należało wykazać.

Strona 12

twierdzenie Burke'a: uwagi

Tw. Burke'a jest prawdziwe dla

- dowolnej dyscypliny kolejki
- dla systemu M/M/m.

Ważne zastosowanie: sieci kolejek.

Strona 13

równość Little'go

Dowód pomijamy.

- ogólny wzór łączący średni stan systemu L ze średnią intensywnością napływu zaakceptowanych zgłoszeń λ oraz średnim czasem przebywania w systemie W :

$$L = \lambda \times W$$

uwagi:

- ważny dla podsystemów (M/M/1: system, kolejka, serwer)
- dla systemów ze stratami zgłoszeń ważne jest, że λ oznacza średnią intensywność **akceptowanych** zgłoszeń (jak M/M/m, m)

Z Little'go (B obliczone z rozkładu):

$$L = (\lambda(1 - B)) \left(\frac{1}{\mu} \right) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - B)$$

Strona 14

równość Little'go dla G/G/1,∞ FIFO: $L_q = \lambda \cdot W_q$

proces jest stabilny (osiąga stan stacjonarny, $\rho < 1$) $\Rightarrow$ stan 0 powtarza się co jakiś skończony czas

- $\lambda, q = L_q, W_q$ - średnie (intensywność napływu zgłoszeń, stan kolejki, czas oczekiwania)
- $0 < t_1 < t_2 < \dots$ czasy przychodzenia zgłoszeń; $0 < t'_1 < t'_2 < \dots$ czasy opuszczania kolejki ($t_j \leq t'_j$)

cykl: okres, gdy system jest pusty (idle period) plus okres zajętości (busy period) o długości T pomiędzy przyjściem klienta do pustego systemu i następującym po nim wyjściem klienta, który zostawia za sobą pusty system

— $A(t)$ = liczba przysię t_j do chwili t
 — $D(t)$ = liczba wyjść t'_j do chwili t
 $Q(t) = A(t) - D(t)$ = liczba klientów w kolejce w chwili t
 $\lambda(t) = \frac{A(t)}{t}$ = średnia intensywność napływu zgłoszeń w $(0, t)$

• $w(T) = \frac{\sum_{j=1}^T w_j}{A(T)}$ = średni czas oczekiwania klienta w cyklu gdzie w_j = długość paska j = czas oczekiwania klienta j ($w_1 = 0$)
 • $q(T) = \frac{1}{T} \int_0^T Q(t) dt$ = średni stan koleki w cyklu
 zauważmy, że
 • $\sum_{j=1}^T w_j = \int_0^T Q(t) dt$ czyli $q(T) = \frac{\sum_{j=1}^T w_j}{T}$
 zatem
 • $q(T) = \frac{w(T)A(T)}{T} = \lambda(T)w(T)$

Strona 15

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów - równość Little'go

- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}$, $n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajętości serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

• średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$ (bo rozkład Poissona)

• $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little'go na λ - średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)

• $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - P_0) = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$

• ostatecznie z równości Little'go średni czas przebywania (klienta) w systemie wynosi:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{a}{\mu^2(1 - e^{-a/\mu})}$$

Strona 16

Systemy kolejkowe z priorytetami

Parametry klasy p ($p = 1, 2, \dots, P$)

- dyscyplina kolejki FIFO
- Poissonowski strumień zgłoszeń: intensywność $\lambda(p)$
- czas obsługi: średnia $h(p)$, drugi moment zwykły $m_2(p)$
- $\mu(p) = \frac{1}{h(p)}$ - intensywność obsługi
- $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$ - średni liczba zgłoszeń klasy p w obsłudze (< 1) czyli p-stwo, że w obsłudze jest zgłoszenie klasy p
- $L(p)$ - średni stan kolejki
- $W(p)$ - średni czas oczekiwania.

Czym niższy numer klasy, tym wyższy priorytet.

zakładamy stabilność systemu: $\sum_{p=1}^P \rho(p) < 1$

Dwa modele priorytetów

- Non-preemptive** (bez wywłaszczania)
 - po wyjściu zgłoszenia z systemu, do obsługi brane jest zgłoszenie z kolejki o najwyższym priorytecie
- Preemptive** (z wywłaszczaniem)
 - jeśli w momencie przyścia zgłoszenia, w obsłudze znajduje się zgłoszenie o niższym priorytecie, wówczas jego obsługa jest zawieszana i rozpoczynana jest obsługa przychodzącego zgłoszenia. Obsługa zawieszona zgłoszenia jest kontynuowana w momencie, gdy w systemie nie ma zgłoszeń o wyższym priorytecie.

Strona 17

model bez wywłaszczania (non-preemptive model)

kolejki M/G/1

średni czas oczekiwania, $W(p)$, zgłoszenia przychodzącego z klasy p składa się z trzech elementów:

- średniego czasu, $W_1(p)$, do zakończenia zgłoszenia będącego aktualnie w obsłudze
- średniego czasu, $W_2(p)$, potrzebnego do obsłużenia wszystkich zgłoszeń aktualnie czekających w kolejkach $q = 1, 2, \dots, p$
- średniego czasu, $W_3(p)$, potrzebnego do obsłużenia zgłoszeń o wyższych priorytetach, które napłyną w czasie przebywania rozważanego zgłoszenia w kolejce (zauważmy, że dla $p = 1$, $W_3(1) = 0$)

• $W_1(p) = \sum_{q=1}^P \lambda(q) \frac{m_2(q)}{2h(q)} = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)$, bo (z równości Little'go) $\rho(q)$ jest p-stwem, że rozważane zgłoszenie przychodzące zostanie w serwerze zgłoszenie z klasy q , a $\frac{m_2(q)}{2h(q)}$ jest **średnim resztowym czasem obsługi** takiego zgłoszenia (p. Część 4 wykładu; dla rozkładu wykładniczego $= h(q)$ gdyż $m_2(q) = 2h(q)^2$)

• $W_2(p) = \sum_{q=1}^P h(q) L(q) = \sum_{q=1}^P \lambda(q) W(q)$ (z równości Little'go $L(q) = \lambda(q) W(q) \Rightarrow h(q) L(q) = \lambda(q) h(q) W(q)$)

• $W_3(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q) W(p) h(q) = W(p) \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)$, bo w czasie $W(p)$ napłynie średnio $\lambda(q) W(p)$ klientów klasy q

konwencja: $\sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) = 0$ dla $p = 1$

Strona 18

model bez wywłaszczania (no preemption) c.d.

kolejki M/G/1

zatem średni czas oczekiwania zgłoszenia przychodzącego z klasy p wynosi

duże "p"

$$W(p) = W_1(p) + W_2(p) + W_3(p) = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q) + \sum_{q=1}^p \rho(q) W(q) + W(p) \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q), \quad p = 1, 2, \dots, P$$

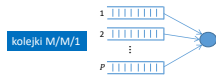
• ostateczny wzór na $W(p)$ wyprowadzamy rekurencyjnie:

$$W(p) = \frac{\sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) \right) \left(1 - \sum_{q=1}^P \rho(q) \right)}, \quad p = 1, 2, \dots, P$$

• zauważmy, że $T(p) := W(p) + h(p)$ jest średnim czasem przebywania zgłoszenia klasy p w systemie

Strona 19

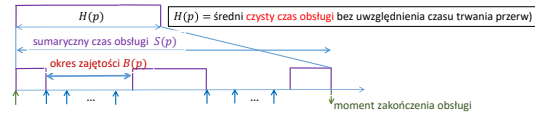
kolejki z wywłaszczaniem



- Teraz zakładamy wykładnicze (bezpamięciowe) czasy obsługi, co oznacza, że gdy obsługa zgłoszenia jest przerwana, wówczas nie ma znaczenia, że po powrocie do serwera obsługa zgłoszenia rozpocznie się od początku, czy też obsługa będzie kontynuowana od jej stanu w momencie przerwania.
- Tym razem obliczymy średni czas przebywania zgłoszenia w systemie dla każdej klasy priorytetu z uwagi na to, że nie jest jasne jak rozumieć pojęcie czasu oczekiwania zgłoszenia.

Strona 20

wywłaszczanie – podstawowa obserwacja: średni czysty czas obsługi zgłoszenia klasy p (nie uwzględniający czasu spędzonego poza serwerem po kolejnych wywłaszczaniach) jest równy $h(p)$



- $\Lambda(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q)$ – sumaryczna intensywność napływu zgłoszeń o priorytecie wyższym od p
 - $H(p)$ – średni czas przebywania w serwerze zgłoszenia klasy p
 - zależność wynikająca z bezpamięciowości czasu obsługi zgłoszeń klasy p (o średniej $h(p)$ i intensywności $\mu(p) = \frac{1}{h(p)}$)
- $$H(p) = \frac{\mu(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \cdot \frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} + \frac{\Lambda(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \left(\frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} + H(p) \right)$$
- rozwiązanie
- $$H(p) \left(1 - \frac{\Lambda(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \right) = \frac{\Lambda(p) + \mu(p)}{(\Lambda(p) + \mu(p))^2} \Rightarrow H(p) \frac{\mu(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} = \frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} \Rightarrow H(p) = \frac{1}{\mu(p)} = h(p)$$

Strona 21

priorytety z wywłaszczaniem c.d.

Średni czas spędzony w systemie, $T(p)$, zgłoszenie przychodzącego z klasy p składa się z dwóch elementów:

- (1) $W(p)$: średni czas spędzony w kolejce, czyli do momentu wejścia zgłoszenia do serwera po raz pierwszy.
- (2) $S(p)$: średni czas procesu obsługi wliczając w to przerwy w obsłudze spowodowane wywłaszczaniem.

- (1) Wartość czasu $W(p)$ jest następująca (uwaga: teraz $m_2(q) = 2(h(q))^2$):

$$W(p) = \frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) \right) \left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q) \right)}$$

Wyjaśnienie:

- Klasa p nie widzi zgłoszeń klas $q = p + 1, p + 2, \dots, P$, a wywłaszczanie zgłoszeń klas $q = 1, 2, \dots, p$ nie wpływa na ich średni czas $h(q)$ spędzony w serwerze, jak również na rozkład tego czasu (wykładniczy z parametrem $\mu(q) = \frac{1}{h(q)}$).
- Wynika z tego, że gdy ograniczymy rozpatrywany system kolejkowy do klas priorytetów $q = 1, 2, \dots, p$, to ww. średni czas $W(p)$ może być obliczony za pomocą wzoru dla analogicznego systemu bez wywłaszczania. Jest tak dlatego, że w czasie od przyjścia zgłoszenia klasy p do jego pierwszego wejścia do serwera, serwer jest przez cały ten czas zajęty obsługą zgłoszeń klas $q = 1, 2, \dots, p$ zgodnie z ich oryginalnymi (wykładniczymi) rozkładami czasu obsługi.

Strona 22

priorytety z wywłaszczaniem c.d.

- (2) Średni czas, $S(p)$, trwania przerywanego czasu zgłoszenia klasy p jest następujący

$$S(p) = h(p) + S(p) \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q) h(q),$$

ponieważ w czasie trwania procesu obsługi rozważanego zgłoszenia do systemu przyjdzie średnio $\lambda(q) S(p)$ zgłoszeń z każdej z klas o wyższym priorytecie ($q = 1, 2, \dots, p - 1$), a każde takie zgłoszenie klasy q zajmie serwer średnio na czas $h(q)$.

Stąd

$$S(p) = \frac{h(p)}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}, \quad p = 1, 2, \dots, P$$

interpretacja: $h(p) = S(p) \times$ (prawdopodobieństwo, że serwer nie jest zajęty przez zgłoszenia o wyższym priorytecie).

Strona 23

formuła końcowa (wywłaszczanie)

- średni czas w systemie $T(p)$:

$$T(p) = W(p) + S(p) = \frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) \right) \left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q) \right)} + \frac{h(p)}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}$$

$$T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q) \right)} + h(p) \right), \quad p = 1, 2, \dots, P$$

- średni całkowity czas oczekiwania (w kolejce i w przerwach w obsłudze spowodowanej wywłaszczaniem)

$$V(p) = T(p) - h(p)$$

Strona 24

system kolejkowy M/G/1,∞ (krótka: M/G/1)

Poissonian arrival stream λ $\rightarrow$ ∞ $\rightarrow$ h $\rightarrow$ departure stream

• jedno urządzenie obsługujące, nieskończona kolejka

• strumień napływu zgłoszeń – proces Poissona z parametrem λ

• czasy obsługi: IID, rozkład dowolny, ze średnią h ($= \frac{1}{\mu}$) oraz dystrybucją $H(t)$, $t \geq 0$ ($Prob\{Y \leq t\} = H(t)$)

• na przykład jednopunktowy (czyli stały), wykładniczy, normalny

stabilność: $\rho = \lambda \cdot h < 1$

UWAGA: TO NIE JEST PROCES URODZIN I ŚMIERCI
bo poniższe (podstawowe) równanie jest nieprawdziwe (z powodu czasu obsługi)

$P_h(t + \Delta t) = \lambda \Delta t P_{h-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu) \Delta t) P_h(t) + \mu \Delta t P_{h+1}(t) + o(\Delta t)$

$N(t)$ – stan systemu w chwili t
 $Q(t)$ – stan kolejki w chwili t
 $Q(t) = \max(N(t) - 1, 0)$

czas oczekiwania $W(t)$
czas obsługi $S(t)$
czas międzyzłogozieniami $T(t)$

przykładowa trajektoria (realizacja)

Strona 2

resztowy czas obsługi (residual lifetime - renewal theory)

przyjęcie klienta do obsługi

czas obsługi: zmienna losowa Y

zakończenie obsługi klienta

losowo wybrany moment w trakcie obsługi klienta (przyjęcie nowego klienta do systemu)

resztowy czas obsługi: zmienna losowa R

• czas obsługi: zmienna losowa Y o dystrybucji $Y(t) = Prob\{Y \leq t\}$, średniej h i drugim momencie zwykłym m_2

• resztowy czas obsługi: zmienna losowa R o dystrybucji $R(t) = Prob\{R \leq t\}$

• Uwaga: dla zmiennej losowej Y o

- rozkładzie wykładniczym (bezpamięciowym) czas obsługi oraz resztowy czas obsługi to to samo: $R(t) = 1 - e^{-\mu t}$
- rozkładzie jednopunktowym (stały czas obsługi $h = \frac{1}{\mu}$): $R(t) = \frac{t}{h} = \mu t$ (losowo wybrany moment musi być w przedziale $[h - t, t]$)

• jak wyznaczyć wartość oczekiwaną $r = E[R]$ resztowego czasu obsługi?

• ogólniej: jak wyznaczyć rozkład R (np. dystrybucję $R(t)$) na podstawie $Y(t)$?

Strona 3

resztowy czas obsługi dla dyskretnego rozkładu czasu obsługi

• Niech $P(m) = Prob\{Y = t(m)\}$, $m = 1, 2, \dots, M$ będzie rozkładem (dyskretnym) czasu obsługi Y .

• Pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo $u(m)$ zdarzenia, że przychodzący w losowym momencie nowy klient zostanie w obsłudze klienta, którego czas obsługi wynosi $t(m)$?

przykład: kolejne czasy obsługi dla $M = 2$, $t(1) = 1, t(2) = 3$, $P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{2}$

oś czasu (kolejne czasy obsługi)

• Rozważmy N (gdzie N jest b. duże) realizacji czasów obsługi występujących zgodnie z założonym rozkładem. Wtedy wśród nich (dla każdego $m = 1, 2, \dots, M$) jest w (doskonałym) przybliżeniu $P(m) \cdot N$ czasów o długości $t(m)$, o łącznej długości $P(m) \cdot N \cdot t(m)$.

• Niech U oznacza zmienną losową o rozkładzie (dyskretnym) $u(m)$, $m = 1, 2, \dots, M$, gdzie $u(m)$ jest prawdopodobieństwem, że przychodzący w losowym momencie klient zostanie w obsłudze klienta o czasie obsługi $t(m)$. Zauważmy, że

$$u(m) = \frac{P(m) \cdot N \cdot t(m)}{\sum_{k=1}^M P(k) \cdot N \cdot t(k)} = \frac{t(m) \cdot P(m)}{\sum_{k=1}^M t(k) \cdot P(k)} \quad (\text{gdzie } \sum_{k=1}^M P(k) \cdot N \cdot t(k) \text{ jest długością czasu obserwacji, a } \sum_{k=1}^M t(k) \cdot P(k) = h).$$

• Widzimy więc, że szukane prawdopodobieństwa $u(m)$, $m = 1, 2, \dots, M$ (określające rozkład zmiennej losowej U) są wprost proporcjonalne do prawdopodobieństwa danego czasu obsługi raz jego długość: $u(m) = \frac{t(m) \cdot P(m)}{h} \sim t(m) \cdot P(m)$.

• Zauważmy też, że wartość oczekiwana zmiennej losowej U (czyli średnia długość „trafionego” czasu) oraz zmiennej losowej R (średni resztowy) wynoszą odpowiednio

$$E[U] = \sum_{m=1}^M t(m) u(m) = \sum_{m=1}^M \frac{t(m)^2}{h} P(m) = \frac{E[Y^2]}{h} = \frac{m_2}{h}, \quad E[R] = \frac{m_2}{2h}$$

$R(t) = Prob\{R \leq t\} = \sum_{m=1}^M u(m) \cdot \min(\frac{t}{t(m)}, 1)$, $t \geq 0$

• W naszym przykładzie: $h = 2$, $u(1) = \frac{1}{4}$, $u(2) = \frac{3}{4}$, $m_2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 = 5$, $E[U] = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = 1 \frac{1}{4}$.

Strona 4

resztowy czas obsługi dla ciągłego rozkładu czasu obsługi

• Dla ciągłego rozkładu zmiennej losowej Y o gęstości $y(t)$ ($Y(t) = \int_0^t y(t) dt$) wzory są analogiczne:

• gęstość zmiennej losowej U określającej długość losowo wybranego czasu obsługi ma postać $u(t) dt = C \cdot t \cdot y(t) dt$, tzn., że p-stwo trafienia w czas obsługi o danej długości ($t, t + dt$) jest proporcjonalne nie tylko do $y(t) dt$ (czyli do relatywnej częstości występowania czasu obsługi o długości t), ale również do jego długości.

t_1, t_2, t_3, t_4, t_5 oś czasu (kolejne czasy obsługi)

Zauważmy, że we wzorze na $u(t)$ mamy $C = \frac{1}{h}$, ponieważ $\int_0^\infty u(t) dt = 1$ czyli $C \int_0^\infty t y(t) dt = C \cdot E[Y] = C \cdot h = 1$.

Zatem gęstość zmiennej losowej określającej długość wybranego losowo czasu obsługi jest następująca:

$$u(t) = \frac{t y(t)}{h} \quad (*)$$

ze wzoru (*) można wyprowadzić wzór na gęstość resztowego czasu obsługi:

$$r(t) = \frac{1 - Y(t)}{h}$$

Wartość oczekiwana zmiennej losowej U jest wobec tego dana wzorem:

$$E[U] = \int_0^\infty t u(t) dt = \frac{1}{h} \int_0^\infty t^2 y(t) dt = \frac{1}{h} E[Y^2] = \frac{m_2}{h} \quad (m_2 - \text{drugi moment zwykły } Y)$$

Strona 5

średni resztowy czas obsługi oraz wzór Pollaczka-Chinczyna

• Skoro losowo wybrany czas obsługi ma średnią długość $\frac{m_2}{h}$, to średni resztowy czas obsługi r wynosi $\frac{m_2}{2h}$ (bo średnio trafiamy w środek tego czasu).

• Zgłoszenie przychodzące do systemu M/G/1 (z procesu Poissona) w stanie $n \geq 1$ trafia w trwający czas obsługi klienta losowo. Zatem średni czas oczekiwania zgłoszenia przychodzącego do systemu wynosi:

$$W_q = L_q \cdot h + \frac{m_2}{2h} \quad (\text{gdzie } \rho = \lambda h \text{ jest z równości Little'a średnim stanem serwera, czyli p-stwem zajetości serwera}).$$

• Z równości Little'a otrzymujemy też:

$$L_q = \lambda W_q$$

• Zatem

$$W_q = \lambda W_q h + \frac{\rho m_2}{2h} \Rightarrow W_q = \rho W_q + \frac{\rho m_2}{2h} \Rightarrow W_q(1 - \rho) = \frac{\rho m_2}{2h} \Rightarrow W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$$

Przypadki szczególne:

- wykładniczy $H(t) = 1 - e^{-\mu t}$, $h = \frac{1}{\mu}$, $m_2 = \frac{2}{\mu^2} = 2h^2$: $W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\mu} \cdot h = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$
- stały $Y = h$, $m_2 = h^2$: $W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{h}{2} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{2\mu} = \frac{1}{2} \frac{\rho}{\mu - \lambda}$ (dwa razy mniejszy!)

wzór Pollaczka-Chinczyna:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$$

Strona 6

M/G/1 – jak obliczyć (stacjonarne) prawdopodobieństwa stanów?

• Rozpatrujemy proces z czasem dyskretnym, w chwilach $k = 1, 2, \dots$ wychodzenia kolejnych zgłoszeń z systemu.

• Stan systemu w chwili k oznaczamy przez $N(k)$ – liczbą klientów tuż po wyjściu zgłoszenia nr k .

• Niech $\pi(n)$, $n = 0, 1, \dots$, oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że w trakcie czasu obsługi zgłoszenia przyszło do systemu dokładnie n zgłoszeń. Wtedy prawdopodobieństwa przejść między stanami w jednym kroku $p(m, n) := Prob\{N(k+1) = n \mid N(k) = m\}$ są następujące:

- $Prob\{N(k+1) = n \mid N(k) = 0\} = \pi(n)$, $n \geq 0$
- $Prob\{N(k+1) = n - 1 \mid N(k) = n\} = \pi(0)$, $n \geq 1$
- $Prob\{N(k+1) = n + m \mid N(k) = n\} = \pi(m + 1)$, $n \geq 1, m \geq 0$

$$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(t\lambda)^n}{n!} e^{-\lambda t} y(t) dt$$

$\dots$ $n-2$ $n-1$ n $n+1$ $n+2$ $\dots$ $n+m$ $\dots$

$\pi(0)$ $\pi(1)$ $\pi(2)$ $\pi(3)$ $\pi(m+1)$

Strona 7

M/G/1 – obliczanie prawdopodobieństwa stanów (wyjaśnienie)

• $\pi(n)$, $n = 0, 1, \dots$, prawdopodobieństwo zdarzenia, że w trakcie czasu obsługi przychodzi dokładnie n zgłoszeń

• prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami w jednym kroku $p(m, n) := Prob\{N(k+1) = n \mid N(k) = m\}$

- $Prob\{N(k+1) = n \mid N(k) = 0\} = \pi(n)$, $n \geq 0$
- $Prob\{N(k+1) = n - 1 \mid N(k) = n\} = \pi(0)$, $n \geq 1$
- $Prob\{N(k+1) = n + m \mid N(k) = n\} = \pi(m + 1)$, $n \geq 1, m \geq 0$

$$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(t\lambda)^n}{n!} e^{-\lambda t} y(t) dt$$

• $Prob\{N(k+1) = n \mid N(k) = 0\} = \pi(n)$, $n \geq 0$

Klient wychodzący w chwili k zostawia po sobie pusty system. Następny klient przychodzący do systemu wchodzi od razu do obsługi podnosząc stan systemu do 1, a kiedy z niej wychodzi w chwili $k + 1$ to zostawia w systemie tylu klientów, ilu przyszło w czasie jego obsługi.

• $Prob\{N(k+1) = n - 1 \mid N(k) = n\} = \pi(0)$, $n \geq 1$

Jeśli żaden klient nie przyszedł w czasie obsługi klienta, który rozpoczął obsługę w chwili wyjścia klienta w chwili k , wówczas stan systemu zmniejszy się o 1 po jego wyjściu w chwili $k + 1$.

• $Prob\{N(k+1) = n + m \mid N(k) = n\} = \pi(m + 1)$, $n \geq 1, m \geq 0$

Jeśli w czasie obsługi klienta, którego obsługa rozpoczęła się w chwili k w stanie n przyjdzie $m + 1$ klientów, wówczas tuż przed jego wyjściem w chwili $k + 1$ stan będzie równy $n + m + 1$, a tuż po jego wyjściu stan systemu będzie równy $n + m$.

Strona 8

M/G/1 – równania na prawdopodobieństwa stanów procesu włożonego (embedded)

$\dots$ $n-2$ $n-1$ n $n+1$ $n+2$ $\dots$ $n+m$ $\dots$

$\pi(0)$ $\pi(1)$ $\pi(2)$ $\pi(3)$ $\pi(m+1)$

Niech $p_n = Prob\{N = n\}$, $n = 0, 1, \dots$, oznaczają prawdopodobieństwa stanów rozważanego procesu dyskretnego w równowadze statystycznej. Wtedy:

$$p_n = p(0, n) p_0 + \sum_{m=1}^{n+1} p(n - m + 1, n) p_m, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

czyli

$$p_n = p_0 \pi(n) + \sum_{m=1}^{n+1} p_m \pi(n - m + 1), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Strona 9

jak obliczyć prawdziwe prawdopodobieństwa stanów (średnie po czasie = time averages)

• Fakt 1: wykazujemy, że p_n , $n = 0, 1, \dots$ są takie same, jak p-stwa stanów widzianych przez klientów przychodzących.

• Fakt 2: dzięki własności PASTA, te ostatnie są równe p-stwom stanu w ogóle (time averages), czyli P_n .

z tych faktów oraz równości Little'go wynika:

$$p_0 = P_0 = 1 - \rho$$

$A_n(c)$ – liczba klientów przychodzących w cyklu nr c , którzy widzą stan n

$A(c)$ – liczba klientów przychodzących w cyklu nr c

$B_n(c)$ – liczba klientów wychodzących w cyklu nr c , którzy zostawiają po sobie stan n

$B(c)$ – liczba klientów wychodzących w cyklu nr c

Zauważmy, że w każdym cyklu $A(c) = B(c)$ oraz $A_n(c) = B_n(c)$, $n = 0, 1, \dots$ zatem dla każdego n :

$$\frac{\sum_{c=1}^C A_n(c)}{\sum_{c=1}^C A(c)} = \frac{\sum_{c=1}^C B_n(c)}{\sum_{c=1}^C B(c)}$$

a więc

$$q_n = \lim_{C \rightarrow \infty} \frac{\sum_{c=1}^C A_n(c)}{\sum_{c=1}^C A(c)} = \lim_{C \rightarrow \infty} \frac{\sum_{c=1}^C B_n(c)}{\sum_{c=1}^C B(c)} = p_n$$

co uzasadnia fakt 1 (q_n oznaczają p-stwa stanów widzianych przez klientów przychodzących).

Strona 10

M/G/1 - rozwiązywanie równań za pomocą transformaty Z

$$p_0 = 1 - \rho; \quad p_n = p_0 \pi(n) + \sum_{m=1}^{n+1} p_m \pi(n-m+1), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (*)$$

Wprowadzamy funkcje generujące (transformaty Z) rozkładów p-stwa $(p_0, p_1, \dots)$ oraz $(\pi(0), \pi(1), \dots)$

$$p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n, \quad \pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n) z^n \quad (|z| \leq 1).$$

Następnie mnożymy (*) przez z^n , sumujemy po wszystkich n oraz rozwiązujemy względem $p(z)$. W wyniku czego otrzymujemy następujący wzór:

$$p(z) = \frac{p_0(1-z)\pi(z)}{\pi(z) - z}$$

ponieważ $p_0 = 1 - \rho$, ostatecznie otrzymujemy

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)\pi(z)}{\pi(z) - z}$$

Strona 11

M/G/1 - rozwiązywanie równań za pomocą $p(z)$ c.d.

$$p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n, \quad \pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n) z^n$$

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)\pi(z)}{\pi(z) - z}$$

Uwagi:

- $\frac{dp(z)}{dz} \big|_{z=1} = E[N] = L$ (możemy stąd otrzymać wzór Pollaczka-Chinczyna bez oblicznia średniej czasu resztowego).
- Podobnie możemy obliczać wyższe momenty rozkładu zmiennej losowej N .
- Jeśli znamy $\pi(z)$, to możemy obliczyć funkcję $p(z)$, rozwiniąc ją w szereg i w ten sposób znaleźć p_n , $n = 0, 1, \dots$

Przykład: stały czas obsługi ($h = 1/\mu$, $\rho = \lambda/\mu$)

dla rozkładu jednopunktowego: $\pi(n) = \frac{\rho^n}{n!} e^{-\rho}$, $n = 0, 1, \dots$

$$\pi(n) = \int_0^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} h(t) dt$$

zatem

$$\pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\rho} \rho^n}{n!} z^n = e^{-\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\rho z)^n}{n!} = e^{-\rho + \rho z} = e^{-\rho(1-z)}$$

a wobec tego

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)\pi(z)}{\pi(z) - z} = \frac{(1-\rho)(1-z)}{1 - ze^{\rho(1-z)}}$$

Strona 12

rozwiązanie równań za pomocą $p(z)$ - przykład c.d.

obliczmy teraz rozwinięcie $p(z)$ w szereg geometryczny

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)}{1 - ze^{\rho(1-z)}} = (1-\rho)(1-z) \frac{1}{1 - ze^{\rho(1-z)}} = (1-\rho)(1-z) \frac{1}{1-q}, \text{ gdzie } q = ze^{\rho(1-z)}$$

zauważmy, że $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$, a zatem

$$\begin{aligned} p(z) &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} (ze^{\rho(1-z)})^k = (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} e^{k\rho(1-z)} z^k = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} e^{k\rho} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-k\rho z)^m}{m!} \right) z^k = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^m \frac{(k\rho)^m}{m!} z^{m+k} = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n \end{aligned}$$

Strona 13

przykład c.d.

$$p(z) = (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n$$

teraz zmieniamy porządek sumowania (uzasadnienie wymaga rysunku na płaszczyźnie o współrzędnych (k, n))

$$p(z) = (1-\rho)(1-z) \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n$$

na koniec mnożymy przez $(1-z)$ i otrzymujemy

$$p(z) = (1-\rho) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} e^{k\rho} (-1)^{n-k-1} \frac{(k\rho)^{n-k-1}}{(n-k-1)!} z^n \right)$$

- Z powyższego rozwinięcia odczytujemy: $p_0 = 1 - \rho$ oraz $p_1 = (1-\rho)(e^{\rho} - 1)$.
- Zauważamy również, że dla $n \geq 2$, składnik dla $k = 0$ znika w obu powyższych sumowaniach (bo $k\rho = 0$) i finalnie dla otrzymujemy:

$$p_n = (1-\rho) \left(\sum_{k=1}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} + \sum_{k=1}^{n-1} e^{k\rho} (-1)^{n-k-1} \frac{(k\rho)^{n-k-1}}{(n-k-1)!} \right), \quad n = 2, 3, \dots$$

Strona 14

system kolejkowy GI/M/1,∞ (krótko: GI/M/1)

GI arrival stream → ∞ → μ → departure stream

stabilność: $\rho = \lambda/\mu < 1$

- jedno urządzenie obsługujące, nieskończona kolejka
- strumień napływu zgłoszeń (IID – independent identically distributed): rozkład czasu między-zgłoszeniowego X dowolny z dystrybucją $A(t)$ i gęstością $a(t)$; średnia intensywność napływu zgłoszeń λ ($E[X] = 1/\lambda$)
 - na przykład stały czas między-zgłoszeniowy
- czas obsługi (IID): rozkład wykładniczy z parametrem μ

UWAGA: TO NIE JEST PROCES URODZIN I ŚMIERCI (bo poniższe (podstawowe) równanie jest nieprawdziwe (z powodu czasu między-zgłoszeniowego))

- $P_n(t + \Delta t) = \lambda \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu) \Delta t) P_n(t) + \mu \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t)$

$N(t)$

czas między-zgłoszeniowy – rozkład dowolny

Strona 2

GI/M/1 – jak obliczyć (stacjonarne) prawdopodobieństwa stanów?

- Rozpatrujemy proces z czasem dyskretnym, w chwilach $k = 1, 2, \dots$ przychodzenia kolejnych zgłoszeń do systemu.
- Stan systemu w kroku k oznaczamy przez $N(k)$ – liczba klientów tuż przed przyjściem zgłoszenia nr k .
- Niech $B(k)$ oznacza liczbę zgłoszeń obsługiwanych w trakcie czasu upływającego pomiędzy przyjściem zgłoszeń k oraz $k + 1$.
- Zauważmy, że $N(k + 1) = N(k) + 1 - B(k)$.

- Niech $\pi(n), n = 0, 1, \dots$, oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że w trakcie czasu upływającego pomiędzy przyjściem dwóch kolejnych zgłoszeń zostanie obsługiwanych dokładnie n zgłoszeń, pod warunkiem, że stan systemu w chwili przyjścia drugiego z nich jest większy od 0. Wtedy:

$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(ut)^n}{n!} e^{-\mu t} a(t) dt$ (pure death process)

Prawdopodobieństwa przejść między stanami $p(m, n)$ w jednym kroku są następujące:

- $Prob[N(k + 1) = n | N(k) = m] = 0, n > m + 1, m = 0, 1, \dots$
- $Prob[N(k + 1) = n | N(k) = m] = \pi(m + 1 - n), 1 \leq n \leq m + 1, m = 0, 1, \dots$
- $Prob[N(k + 1) = 0 | N(k) = m] = 1 - \sum_{n=1}^{m+1} \pi(m + 1 - n), m = 0, 1, \dots$

Strona 3

GI/M/1 – równania na prawdopodobieństwa stanów procesu włożonego (embedded process)

Niech $q_n = Prob\{N = n\}$ ($N = 0, 1, \dots$) oznacza stacjonarne prawdopodobieństwo stanu n widzianego przez zgłoszenia przychodzące. Wtedy:

$$q_n = \sum_{m=0}^\infty q_{n+m-1} \pi(m), \quad n = 1, 2, \dots$$
$$q_0 = \sum_{m=0}^\infty q_m \left(1 - \sum_{k=0}^m \pi(k)\right)$$

D. Gross and C.M. Harris: Fundamentals of Queueing Theory

- W celu znalezienia rozkładu $q_n, n = 0, 1, \dots$ moglibyśmy postąpić wg ogólnej metody, czyli tak, jak dla M/G/1.
- W tym przypadku można to jednak zrobić prościej.

Strona 4

GI/M/1 – prawdopodobieństwa stanów q_n procesu włożonego c.d.

- Zakładamy, że $q_{n+1} = C q_n$ i zauważamy, że dla $n \geq 1$ równanie $q_n = \sum_{m=0}^\infty q_{n+m-1} \pi(m)$ możemy zapisać jako

$$q_n - (q_{n-1} \pi(0) + q_n \pi(1) + q_{n+1} \pi(2) + \dots) = 0.$$

Stąd

$$q_{n-1} (C - \pi(0) - C \pi(1) - C^2 \pi(2) - C^3 \pi(3) - \dots) = 0,$$

- Zatem C spełnia równanie

$$C = \sum_{n=0}^\infty \pi(n) C^n = \Pi(C),$$

gdzie $\Pi(x) = \sum_{n=0}^\infty \pi(n) x^n$ jest funkcją generującą (transformatą Z) rozkładu $\pi(n)$.

- Dzięki temu, że $\Pi(x)$ jest funkcją generującą rozkładu p-stwa, dla $\rho < 1$ można wykazać, że równanie $\Pi(C) = C$ ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste $r \in (0, 1)$, co oznacza, że

$$q_n = (1 - r) r^n, \quad n = 0, 1, \dots$$

Strona 5

GI/M/1 – obserwacje

- rozkład $q_n = (1 - r) r^n, n = 0, 1, \dots$ jest geometryczny, tak jak dla systemu M/M/1 (w którym dzięki własności PASTA mamy również $P_n = q_n$)
- wartość r można efektywnie wyliczyć na podstawie znajomości funkcji generującej $\Pi(x)$
- dla M/M/1, $r = \rho = \lambda/\mu$, jednak dla innych rozkładów czasów między-zgłoszeniowych tak już nie jest
- wyznaczenie rozkładu stacjonarnego p-stw stanów $P_n, n = 0, 1, \dots$ (time averages) nie jest proste, ale da się zrobić; wzory są następujące:

$$P_0 = 1 - \rho \text{ (z równości Little'go)}$$
$$P_n = \frac{\lambda}{\mu} (1 - r) r^{n-1} = \frac{\lambda q_{n-1}}{\mu} = \rho q_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

(ciąg $P_1, P_2, P_3, \dots$ powstaje poprzez pomnożenie ciągu geometrycznego $q_1, q_2, q_3, \dots$ przez czynnik $\frac{\rho}{r}$)

Uwaga: analiza systemu GI/G/1 jest już znacznie trudniejsza; np. dystrybucję czasu oczekiwania $W(t)$ wyznacza się z pewnego równania całkowego (Lindley's integral equation).

Strona 6

GI/M/1 – średnie

- Ponieważ rozkład $q_n (q_n = (1 - r) r^n, n = 0, 1, \dots)$ prawdopodobieństw stanów system GI/M/1 (widzianych przez przychodzących klientów) jest geometryczny, tak jak dla systemu M/M/1, to wszystkie miary dotyczące wartości średnich dla GI/M/1 (średni stan systemu L , średni czas przebywania w systemie W , średni stan kolejki L_q , średni czas oczekiwania W_q) obliczone z punktu widzenia przychodzących klientów są wyrażone tymi samymi wzorami, co dla M/M/1, gdzie parametr $\rho = \lambda/\mu$ należy zastąpić parametrem r .
- Zatem dla GI/M/1 otrzymujemy:

$$L = \frac{r}{1-r}, \quad W = \frac{1}{\mu(1-r)}, \quad L_q = \frac{r^2}{1-r}, \quad W_q = \frac{r}{\mu(1-r)}$$

- Zauważmy, że powyższe wzory na średnie czasy oczekiwania W oraz W_q są poprawne, gdyż przy ich wyprowadzaniu dla M/M/1 korzysta się de facto z rozkładu prawdopodobieństw q_n stanów widzianych przez klientów przychodzących do systemu M/M/1, które dzięki własności PASTA są równe P_n .
- Uwaga ta nie dotyczy jednak wartości średnich L oraz L_q , które pozostają średnimi widzianymi przez klientów przychodzących, a nie średnimi po czasie. Te ostatnie wartości, podane poniżej, należy obliczyć ze wzoru $P_n = \frac{\rho}{r} q_n, n = 0, 1, \dots$ (patrz poprzedni slajd):

$$L = \frac{\rho}{r} \cdot \frac{r}{1-r} = \frac{\rho}{1-r}, \quad L_q = L - \rho = \frac{\rho r}{1-r}$$

Strona 7

łańcuchy Markowa (MC – Markov chain) z czasem dyskretnym (MCDT)

- łańcuch = dyskretna przestrzeń stanów: skończona ($n = 0, 1, \dots, N$) lub nieskończona ($n = 0, 1, \dots$) (proces Markowa, jeśli ciągła, np. temperatura)
- czas dyskretny = system rozpatrujemy w wybranych chwilach czasu (w kolejnych krokach, steps) $j = 0, 1, \dots$
- definicja MCDT: $(X_0, X_1, \dots)$, gdzie X_j są zmiennymi losowymi o wartościach dyskretnych opisujących stan systemu n ($n = 0, 1, \dots, N$ lub $n = 0, 1, \dots$) w kroku j
- podstawowa własność: dla dowolnego kroku $j \geq 1$ oraz dowolnych stanów $n_0, n_1, \dots, n_{j-1}, n$

$$P[X_j = n | X_0 = n_0, X_1 = n_1, \dots, X_{j-1} = n_{j-1}] = P[X_j = n | X_{j-1} = n_{j-1}]$$

- do scharakteryzowania MCDT wystarczy dla każdego j zdefiniować prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami w jednym kroku (one-step transition probabilities)

$$p_{mn}(j) = P[X_j = n | X_{j-1} = m] \quad \text{uwaga: } \sum_{n=0}^N p_{mn}(j) = 1 \text{ dla wszystkich par stanów } (m, n) \text{ (} N = \infty \text{ jest wszędzie dopuszczalne)}$$

- jednorodny MCDT: $p_{mn}(j) = p_{mn}$ dla wszystkich $j = 1, 2, \dots$
- macierz przejść (łańcuch jednorodny) $P = [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N}$ lub $P = [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,\infty}^{n=0,1,\dots,\infty}$

Strona 8

MCDT c.d.

znając macierz przejść $P = [p_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N}$ możemy obliczyć:

- dla ustalonego rozkładu początkowego $P(0)$ przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(j) = (P_0(j), P_1(j), \dots, P_N(j))$, $j = 0, 1, \dots$, obliczamy za pomocą równań $P(j + 1) = P(j) \times P$ (wektor $P_n(j + 1)$ równa się wektorowi $P(j)$ pomnożonemu (skalarnie) przez n -tą kolumnę macierzy P):

$$P_n(j + 1) = P_0(j) \cdot p_{0n} + P_1(j) \cdot p_{1n} + \dots + P_N(j) \cdot p_{Nn}, \quad n = 0, 1, \dots, N$$

uwaga: dla $N = \infty$ może to być szereg nieskończony (jak w GI/M/1), ale nie musi, bo w kolumnach może być skończona liczba elementów niezerowych (jak w M/G/1)

- stacjonarny rozkład prawdopodobieństwa stanów $P = (P_0, P_1, \dots) = \lim_{j \rightarrow \infty} P(j)$ z równania $P = P \times P$:

$$P_n = P_0 \cdot p_{0n} + P_1 \cdot p_{1n} + \dots + P_N \cdot p_{Nn}, \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (*)$$

uzasadnienie: $\lim_{j \rightarrow \infty} P(j + 1) = \lim_{j \rightarrow \infty} P(j) \times P \Rightarrow P = P \times P$

uwaga 1: układ równań (*) jest jednorodny i liniowo zależny (czyli nieoznaczony), wobec czego należy jedno z jego równań zastąpić równaniem $\sum_{n=0}^N P_n = 1$

uwaga 2: dla $N = \infty$ rozwiązanie np. za pomocą transformaty Z

Strona 9

łańcuchy Markowa z czasem ciągłym (MCCT)

- szczególnym przypadkiem MCCT są procesy urodzin i śmierci (BDP)
- definicja MCCT: $(X_t, t \geq 0)$, gdzie X_t są zmiennymi losowymi o wartościach dyskretnych opisujących stan systemu n ($n = 0, 1, \dots, N$ lub $n = 0, 1, \dots$) w chwili t
- podstawowa własność: dla dowolnych chwil $t_j > t_{j-1} > t_{j-2} > \dots > t_1$ oraz dowolnych stanów $n_1, n_2, \dots, n_{j-1}, n$

$$P[X_{t_j} = n | X_{t_1} = n_1, X_{t_2} = n_2, \dots, X_{t_{j-1}} = n_{j-1}] = P[X_{t_j} = n | X_{t_{j-1}} = n_{j-1}]$$

- do scharakteryzowania MCCT wystarczy zdefiniować intensywności przejść (transition rates) pomiędzy stanami

$$q_{mn}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[X_{t+\Delta t} = n | X_t = m]}{\Delta t} \quad \text{dla wszystkich par stanów } (m, n), m \neq n$$

- MCCT jednorodny: $q_{mn}(t) = q_{mn}$ dla wszystkich $t \geq 0$

Strona 10

MCCT c.d.

- przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(t) = (P_0(t), P_1(t), \dots, P_N(t))$, $t \geq 0$, spełniają następujący układ równań różniczkowych:

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = -P_n(t) \sum_{j \neq n} q_{nj} + \sum_{j \neq n} q_{jn} P_j(t), \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (*) \quad (N = \infty \text{ jest wszędzie dopuszczalne})$$

- dla stacjonarnych prawdopodobieństw stanów $P = (P_0, P_1, \dots) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$ układ równań (*) przybiera następującą postać:

$$\sum_{j \neq n} q_{jn} P_j - P_n \sum_{j \neq n} q_{nj} = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (**)$$

macierz przejść Q nazywamy generatorem infinitesimalnym

- postać macierzowa układu (**): $P \times Q = 0$, gdzie

$$Q = [q_{mn}]_{m=0,1,\dots,N}^{n=0,1,\dots,N} \text{ lub } Q = [q_{mn}]_{m=0,1,\dots,\infty}^{n=0,1,\dots,\infty}$$

$$\text{oraz } q_{nn} = -\sum_{j \neq n} q_{nj} \quad \text{i} \quad q_{mn} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[X_t + \Delta t = n \mid X_t = m]}{\Delta t}, \quad m \neq n$$

uwaga: układ równań (**) jest jednorodny i liniowo zależny (czyli nieoznaczony), wobec czego należy jedno z jego równań zastąpić równaniem normalizacyjnym $\sum_{n=0}^N P_n = 1$

MCCT: układ równań (**) w postaci macierzowej

$$\text{równania (**): } \sum_{j \neq n} P_j q_{jn} - P_n \sum_{j \neq n} q_{nj} = 0 \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (N = \infty)$$

$$\begin{bmatrix} P_0 & P_1 & \dots & P_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sum_{j \neq 0} q_{0j} & q_{01} & q_{02} & \dots & q_{0N} \\ q_{10} & -\sum_{j \neq 1} q_{1j} & q_{12} & \dots & q_{1N} \\ q_{20} & q_{21} & -\sum_{j \neq 2} q_{2j} & \dots & q_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{N0} & q_{N1} & q_{N2} & \dots & -\sum_{j \neq N} q_{Nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$P \times Q = 0$ $\sum_{n=1}^N P_n = 1$ (równanie normalizacyjne)

- dla ustalonego rozkładu początkowego stanów $P(0)$, przejściowe rozkłady prawdopodobieństwa stanów $P(t) = (P_0(t), P_1(t), \dots, P_N(t))$, $t \geq 0$, otrzymujemy za pomocą układu równań różniczkowych (*), którego forma macierzowa jest następująca:

$$\frac{dP(t)}{dt} = P(t) \times Q \quad (\text{plus równanie normalizacyjne } \sum_{n=1}^N P_n(t) = 1)$$

uwagi końcowe

- łańcuchy Markowa są skutecznym narzędziem analizy systemów kolejkowych (oczywiście jeśli dają się dla danego systemu zastosować)
- procesy urodzin i śmierci (BDP) są łańcuchami Markowa z czasem ciągłym, w których przejścia zachodzą tylko pomiędzy stanami sąsiednimi ($n-1 \leftrightarrow n$), co znakomicie ułatwia znalezienie wzorów na rozkład prawdopodobieństwa stanów (iloczynowa postać rozwiązań)
- BDP dają się łatwo uogólnić na wielowymiarowe BDP (przykładowe zastosowanie: kolejki z priorytetami)
- wszelkie odstępstwa od bezpamięciowości (systemy z czasem ciągłym niedające się opisać za pomocą łańcuchów Markowa) wiążą się z komplikacjami
- pomimo tego systemy kolejkowe M/G/1 oraz G/M/1 (z czasem ciągłym) dają się analizować za pomocą (włożonych) łańcuchów Markowa z czasem dyskretnym
- systemy kolejkowe G/G/1 są jeszcze bardziej skomplikowane (p. równanie całkowe Lindleya na dystrybucję czasu oczekiwania w kolejce)

Teoria kolejek jest bogatym, zaawansowanym matematycznie i ciekawym działem badań operacyjnych o licznych zastosowaniach praktycznych.

Strona 11

Strona 12

Strona 13